

Giải tích 2

Ông Thanh Hải, Nguyễn Thị Hoài Thương

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán-tin học
Bộ môn Giải tích

othai@hcmus.edu.vn, ngththuong@hcmus.edu.vn

Ngày 13 tháng 5 năm 2023

Nội dung môn học

1 Không gian định chuẩn $\mathbb{R}^n$, không gian mêtric

- Không gian định chuẩn
- Không gian mêtric
- Quả cầu mở, quả cầu đóng trong không gian mêtric
- Dãy hội tụ trong không gian mêtric
- Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric
- Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ
- Không gian mêtric compact

2 Hàm liên tục

- Ánh xạ liên tục
- Tính chất ánh xạ liên tục

3 Dãy hàm, chuỗi hàm

- Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Giới thiệu môn học

Tài liệu môn học:

- **Analysis I**, *Herbert Amann, J.Escher.*
- **Giáo trình Giải tích 2**, *Đặng Đức Trọng, Đinh Ngọc Thanh, Phạm Hoàng Quân*, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
- **Giải tích 2**, *Đặng Đức Trọng, Đinh Ngọc Thanh, Nguyễn Huy Tuấn.*

Đánh giá môn học:

- Bài tập: 30%.
- Kiểm tra tập: 10%.
- Cuối kì: 60%.

Không gian định chuẩn

Định nghĩa: (Không gian vectơ - Không gian Euclide)

Trên $\mathbb{R}^n$, ta xây dựng hai phép toán:

- *Phép cộng (+)* giữa hai vectơ $x = (x_1, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, \dots, y_n)$ cho ra vectơ

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

- *Phép toán nhân (.)* giữa số thực α và vectơ x

$$\alpha.x = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).$$

Khi đó, $(\mathbb{R}^n, +, .)$ thỏa mãn **8 tính chất** sau đây: Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có

(i) $x + y = y + x.$

(ii) $(x + y) + z = x + (y + z).$

Không gian định chuẩn²

Định nghĩa: (Không gian vectơ - Không gian Euclide) (tt)

(iii) Với vectơ $0 = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ thì $x + 0 = 0 + x = x$.

(iv) Tồn tại vectơ đối $-x = -1.x = (-x_1, \dots, -x_n)$ sao cho $x + (-x) = 0$.

(v) $1.x = x$.

(vi) $\alpha.(\beta.x) = (\alpha\beta).x$.

(vii) $(\alpha + \beta).x = \alpha.x + \beta.x$.

(viii) $\alpha.(x + y) = \alpha.x + \alpha.y$.

$\Rightarrow$ Ta gọi $\mathbb{R}^n$ là một **không gian vectơ (không gian Euclide)** và các phần tử của nó cũng được gọi là các **vectơ**.

Không gian định chuẩn

Định nghĩa (Không gian định chuẩn)

Cho E là một không gian vectơ trên $\mathbb{R}$. Một ánh xạ

$$\begin{aligned}\| \cdot \| : E &\rightarrow [0, +\infty) \\ x &\mapsto \|x\|\end{aligned}$$

được gọi là một **chuẩn** trên E nếu thỏa 3 tính chất sau:

(N1) *Phân biệt dương:*

$$\begin{aligned}\|x\| &\geq 0, \forall x \in E, \\ \|x\| &= 0 \Leftrightarrow x = 0.\end{aligned}$$

(N2) *Chuẩn vectơ bội:* $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \forall x \in E, \lambda \in \mathbb{R}$.

(N3) *Bất đẳng thức tam giác:* $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in E$.

Một **không gian vectơ** được trang bị một **chuẩn** được gọi là một **không gian định chuẩn** và được kí hiệu là $(E, \| \cdot \|)$.

Không gian định chuẩn

Ví dụ: Chứng minh rằng: $\mathbb{R}$ là không gian định chuẩn với chuẩn là

$$\begin{aligned}\| \cdot \| : \mathbb{R} &\rightarrow [0, +\infty) \\ x &\mapsto \|x\| = |x|\end{aligned}$$

Giải: Đầu tiên, ta thấy rằng $\mathbb{R}$ là một không gian vectơ. Để chứng minh $\mathbb{R}$ là không gian định chuẩn, ta chứng minh $\| \cdot \|$ là một chuẩn trên $\mathbb{R}$.

Ta chứng minh các tính chất sau:

(N1) *Phân biệt dương:*

Ta có

$$\begin{aligned}\|x\| = |x| &\geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ \|x\| = |x| &= 0 \Leftrightarrow x = 0.\end{aligned}$$

(N2) *Chuẩn vectơ bội:* Với $x \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}$, ta có

$$\|\lambda x\| = |\lambda x| = |\lambda| |x| = |\lambda| \|x\|.$$

Không gian định chuẩn

(N3) *Bất đẳng thức tam giác*: Với $x, y \in \mathbb{R}$, ta có

$$\|x + y\| = |x + y| \leq \underbrace{|x|}_{\|x\|} + \underbrace{|y|}_{\|y\|}$$

Vậy $\|\cdot\|$ là một chuẩn trên $\mathbb{R}$.

Không gian định chuẩn

Ví dụ: Chứng minh rằng: $\mathbb{R}^n$ là không gian định chuẩn với các chuẩn sau:

a)

$$\begin{aligned}\| \cdot \|_p : \mathbb{R}^n &\rightarrow [0, +\infty) \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\| \cdot \|_\infty : \mathbb{R}^n &\rightarrow [0, +\infty) \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \max_{i=1, n} |x_i|\end{aligned}$$

Giải: Đầu tiên, ta thấy rằng $\mathbb{R}^n$ là một không gian vectơ. Để chứng minh $\mathbb{R}^n$ là không gian định chuẩn, ta chứng minh $\| \cdot \|_p$ và $\| \cdot \|_\infty$ là các chuẩn trên $\mathbb{R}^n$.

Không gian định chuẩn

a) Ta chứng minh $\| \cdot \|_p$ thỏa các tính chất sau:

(N1) *Phân biệt dương*: Lấy $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ta có

$$|x_i|^p \geq 0, \forall i = \overline{1, n}.$$

Suy ra:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \geq 0.$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} \|x\|_p &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} = 0 \\ \Leftrightarrow |x_i| &= 0, \forall i = \overline{1, n} \\ \Leftrightarrow x_i &= 0, \forall i = \overline{1, n} \\ \Leftrightarrow x &= 0. \end{aligned}$$

Không gian định chuẩn

(N2) *Chuẩn vectơ bội*: Với $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$, ta có

$$\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\|\lambda x\|_p &= \left(\sum_{i=1}^n |\lambda x_i|^p \right)^{1/p} = \left(\sum_{i=1}^n |\lambda|^p |x_i|^p \right)^{1/p} \\ &= \left(|\lambda|^p \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} = |\lambda| \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \\ &= |\lambda| \|x\|_p.\end{aligned}$$

Không gian định chuẩn²

(N3) *Bất đẳng thức tam giác*: Với $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, ta chứng minh

$$\begin{aligned}\|x + y\|_p &\leq \|x\|_p + \|y\|_p \\ \Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}.\end{aligned}$$

(Đây là bất đẳng thức Minkowski)

Vậy $\|\cdot\|_p$ là một chuẩn trên $\mathbb{R}^n$.

Không gian định chuẩn

b) Ta chứng minh $\|\cdot\|_\infty$ thỏa các tính chất sau:

(N1) *Phân biệt dương*: Lấy $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ta có

$$|x_i| \geq 0, \forall i = \overline{1, n}.$$

Suy ra

$$\|x\|_\infty = \max_{i=\overline{1, n}} |x_i| \geq 0.$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned}\|x\|_\infty &= \max_{i=\overline{1, n}} |x_i| = 0 \\ \Leftrightarrow |x_i| &= 0, \forall i = \overline{1, n} \\ \Leftrightarrow x_i &= 0, \forall i = \overline{1, n} \\ \Leftrightarrow x &= 0.\end{aligned}$$

Không gian định chuẩn

(N2) *Chuẩn vectơ bội*: Với $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$, ta có

$$\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\|\lambda x\|_{\infty} &= \max_{i=1, n} |\lambda x_i| = \max_{i=1, n} |\lambda| |x_i| \\ &= |\lambda| \max_{i=1, n} |x_i| = |\lambda| \|x\|_{\infty}.\end{aligned}$$

(N3) *Bất đẳng thức tam giác*: Với $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, ta có

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

Suy ra

$$\|x + y\|_{\infty} = \max_{i=1, n} |x_i + y_i|.$$

Không gian định chuẩn²

Từ đây ta thấy rằng tồn tại $j \in \overline{1, n}$ sao cho

$$\|x + y\|_{\infty} = |x_j + y_j|. \quad (1.1)$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} |x_j + y_j| &\leq |x_j| + |y_j| \\ &\leq \underbrace{\max_{i=\overline{1, n}} |x_i|}_{\|x\|_{\infty}} + \underbrace{\max_{i=\overline{1, n}} |y_i|}_{\|y\|_{\infty}}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

Từ (1.1) và (1.2), ta được

$$\|x + y\|_{\infty} \leq \|x\|_{\infty} + \|y\|_{\infty}.$$

Vậy $\|\cdot\|_{\infty}$ là một chuẩn² trên $\mathbb{R}^n$.

Không gian định chuẩn

Mệnh đề

Cho không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Khi đó

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|, \quad \forall x, y \in E.$$

Chứng minh: Lấy $x, y \in E$, ta có

$$\|x\| = \|x - y + y\| \stackrel{(N3)}{\leq} \|x - y\| + \|y\|.$$

Suy ra

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|. \quad (1.3)$$

Tương tự, ta có

Không gian định chuẩn

$$\begin{aligned}\|y\| = \|y - x + x\| &\stackrel{(N3)}{\leq} \underbrace{\|y - x\|}_{\|-(x - y)\|} + \|x\| \\ &= \underbrace{\|-(x - y)\|}_{|-1| \|x - y\|} + \|x\| \quad (\text{dùng (N2)}).\end{aligned}$$

Suy ra

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|. \quad (1.4)$$

Từ (1.3) và (1.4), ta có

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|, \quad \forall x, y \in E.$$

Không gian định chuẩn

Mệnh đề 1

Cho $x \in \mathbb{R}^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó

- (i) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$.
- (ii) $\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$.

Chứng minh:

(i) Với $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ta có

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, n} |x_i|$$

Từ đây, ta thấy rằng tồn tại $j \in \overline{1, n}$ sao cho

$$\|x\|_\infty = |x_j|. \quad (1.5)$$

Không gian định chuẩn

Bên cạnh đó, với $j \in \overline{1, n}$, ta có

$$|x_j|^2 \leq \sum_{i=1}^n |x_i|^2.$$

Suy ra

$$|x_j| \leq \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}}_{\|x\|_2}. \quad (1.6)$$

Từ (1.5) và (1.6), ta được

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2. \quad (1.7)$$

Không gian định chuẩn

Mặt khác, ta có

$$|x_i| \leq \max_{i=1, n} |x_i| = \|x\|_\infty, \quad \forall i = \overline{1, n}$$

Suy ra,

$$\begin{aligned} |x_i|^2 &\leq \|x\|_\infty^2 \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n |x_i|^2 &\leq n \|x\|_\infty^2 \\ \Rightarrow \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}}_{\|x\|_2} &\leq \sqrt{n} \|x\|_\infty \end{aligned} \tag{1.8}$$

Từ (1.7) và (1.8), ta được

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty.$$

Không gian định chuẩn

(ii) Với $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ta có

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n \underbrace{|x_i|}_{1 \cdot |x_i|} \\ &\leq \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n 1^2 \right)^{1/2}}_{\sqrt{n}} \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}}_{\|x\|_2} \quad (\text{Bất đẳng thức Cauchy Schwarz})\end{aligned}$$

Suy ra

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_1 \leq \|x\|_2. \quad (1.9)$$

Không gian định chuẩn

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned}\|x\|_2^2 &= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \\ \|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right)^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + \sum_{i \neq j=1}^n |x_i| |x_j|.\end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\|x\|_2^2 &\leq \|x\|_1^2 \\ \Leftrightarrow \|x\|_2 &\leq \|x\|_1.\end{aligned}\tag{1.10}$$

Từ (1.9) và (1.10), ta được

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1.$$

Không gian định chuẩn

Định nghĩa (Chuẩn tương đương)

Cho E là một không gian vectơ. Hai chuẩn $\|\cdot\|_k$ và $\|\cdot\|_\ell$ trên E gọi là **tương đương** nếu tồn tại một hằng số $M \geq 1$ thỏa

$$\frac{1}{M} \|x\|_k \leq \|x\|_\ell \leq M \|x\|_k, \quad \forall x \in E.$$

Ví dụ: Chứng minh rằng

- a) $\|\cdot\|_\infty$ và $\|\cdot\|_2$ là hai chuẩn tương đương trên $\mathbb{R}^n$.
- b) $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là hai chuẩn tương đương trên $\mathbb{R}^n$.

Giải:

- a) Từ Mệnh đề 1, ta có

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (1.11)$$

Không gian định chuẩn

Mặt khác, với $n \in \mathbb{N}^*$, ta có

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_{\infty}. \quad (1.12)$$

Từ (1.11) và (1.12), ta được

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_{\infty} \leq \sqrt{n} \|x\|_{\infty}.$$

Chọn $M = \sqrt{n} \geq 1$, ta được $\|\cdot\|_{\infty}$ và $\|\cdot\|_2$ là hai chuẩn tương đương trên $\mathbb{R}^n$.

Không gian định chuẩn

b) Từ Mệnh đề 1, ta có

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1. \quad (1.13)$$

Mặt khác, với $n \in \mathbb{N}^*$, ta có

$$\|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_1. \quad (1.14)$$

Từ (1.13) và (1.14), ta được

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_1.$$

Chọn $M = \sqrt{n} \geq 1$, ta được $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là hai chuẩn tương đương trên $\mathbb{R}^n$.

Không gian mêtric

Định nghĩa (Mêtric)

Cho E là một tập hợp khác trống. Một **mêtric** trên E là một ánh xạ

$$\delta : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

thỏa các tính chất:

(M1) *Phân biệt dương:*

$$\delta(x, y) \geq 0, \quad \forall x, y \in E$$

$$\delta(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y.$$

(M2) *Đối xứng:*

$$\delta(x, y) = \delta(y, x), \quad \forall x, y \in E$$

(M3) *Bất đẳng thức tam giác:*

$$\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y), \quad \forall x, y, z \in E.$$

Không gian mêtric

Định nghĩa (Không gian mêtric)

Một **không gian mêtric** là một cặp (E, δ) trong đó:

- E là một tập hợp khác trống.
- δ là một mêtric trên E .

Ví dụ: Cho $E = \mathbb{R}$ và $\delta : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa như sau:

- a) $\delta(x, y) = |x - y|$
- b) $\delta(x, y) = (x - y)^2$
- c) $\delta(x, y) = |e^x - e^y|$
- d) $\delta(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

Kiểm tra xem $(\mathbb{R}, \delta)$ có là không gian mêtric hay không?

Giải: Để kiểm tra xem $(\mathbb{R}, \delta)$ có phải là không gian mêtric hay không, ta sẽ đi kiểm tra xem các ánh xạ δ tương ứng có phải là một mêtric hay không?

Không gian mêtric

a) Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}$, ta kiểm tra xem δ có thỏa các tính chất sau hay không?

(M1) *Phân biệt dương:*

$$\delta(x, y) = |x - y| \geq 0$$

$$\delta(x, y) = |x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y.$$

(M2) *Đối xứng:*

$$\delta(x, y) = |x - y| = |y - x| = \delta(y, x).$$

(M3) *Bất đẳng thức tam giác:*

$$\begin{aligned} \delta(x, y) &= |x - y| = |x - z + z - y| \\ &\leq \underbrace{|x - z|}_{\delta(x, z)} + \underbrace{|z - y|}_{\delta(z, y)} \end{aligned}$$

Vậy $\delta(x, y) = |x - y|$ là một mêtric.

b) Xét tính chất (M3), ta lấy $x = 1, y = 3, z = 2$, ta có

$$\delta(x, y) = \delta(1, 3) = (1 - 3)^2 = 4.$$

$$\delta(x, z) + \delta(z, y) = \delta(1, 2) + \delta(2, 3) = (1 - 2)^2 + (2 - 3)^2 = 2.$$

Suy ra:

$$\delta(x, y) > \delta(x, z) + \delta(z, y).$$

Do đó, δ không là một mêtric trên $\mathbb{R}$.

Suy ra: $(\mathbb{R}, \delta)$ không là không gian mêtric.

Không gian mêtric

c) Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}$, ta kiểm tra xem δ có thỏa các tính chất sau hay không?

(M1) *Phân biệt dương:*

$$\delta(x, y) = |e^x - e^y| \geq 0$$

$$\delta(x, y) = |e^x - e^y| = 0 \Leftrightarrow e^x = e^y \Leftrightarrow x = y.$$

(M2) *Đối xứng:*

$$\delta(x, y) = |e^x - e^y| = |e^y - e^x| = \delta(y, x).$$

(M3) *Bất đẳng thức tam giác:*

$$\begin{aligned} \delta(x, y) &= |e^x - e^y| = |e^x - e^z + e^z - e^y| \\ &\leq \underbrace{|e^x - e^z|}_{\delta(x, z)} + \underbrace{|e^z - e^y|}_{\delta(z, y)} \end{aligned}$$

Không gian mêtric

d) Xét tính chất (M1), ta lấy $x = y = 1$, ta có

$$\delta(x, y) = \delta(1, 1) = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \neq 0.$$

Vậy $\delta(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ không là mêtric trên $\mathbb{R}$.

Suy ra: $(\mathbb{R}, \delta)$ không là không gian mêtric.

Ví dụ: Cho E là một tập hợp khác rỗng và $\delta : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa:

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \neq y, \\ 0, & \text{nếu } x = y. \end{cases}$$

Chứng minh: (E, δ) là không gian mêtric.

Giải: Để chứng minh (E, δ) là không gian mêtric, ta chứng minh δ là một mêtric trên E .

Lấy bất kì $x, y, z \in E$, ta có

Không gian mêtric

(M1) Vì theo định nghĩa ta có

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \neq y, \\ 0, & \text{nếu } x = y. \end{cases}$$

nên $\delta(x, y) \geq 0, \forall x, y \in E$ và $\delta(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

(M2) Chứng minh: $\delta(x, y) = \delta(y, x)$

Nếu $x \neq y$ thì $\delta(x, y) = 1 = \delta(y, x)$.

Nếu $x = y$ thì $\delta(x, y) = 0 = \delta(y, x)$.

(M3) Chứng minh: $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

(TH1) Nếu $x = y$ thì $\delta(x, y) = 0$

★ Nếu $x = y \neq z$ thì $\delta(x, z) = 1, \delta(z, y) = 1$.

Suy ra: $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

★ Nếu $x = y = z$ thì $\delta(x, z) = 0, \delta(z, y) = 0$.

Suy ra: $\delta(x, y) = \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

Vậy $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

Không gian mêtric

(M3) Chứng minh: $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

(TH2) Nếu $x \neq y$ thì $\delta(x, y) = 1$

★ Nếu $x \neq y$ và $y = z$ thì $\delta(x, z) = 1, \delta(z, y) = 0$.

Suy ra: $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

★ Nếu $x \neq y$ và $x = z$ thì $\delta(x, z) = 0, \delta(z, y) = 1$.

Suy ra: $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

★ Nếu $x \neq y \neq z$ thì $\delta(x, z) = 1, \delta(z, y) = 1$.

Suy ra: $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

Vậy $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$.

Do đó, δ là một mêtric trên E .

Suy ra: (E, δ) là một không gian mêtric.

Không gian mêtric

Lưu ý:

- $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn với $\|\cdot\|$ thỏa (N1)-(N3).
- (E, δ) là không gian định mêtric với δ thỏa (M1)-(M3).

Từ không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ chúng ta có thể xác định mối liên hệ với không gian mêtric (E, δ) bởi

$$\delta(x, y) = \|x - y\|.$$

Như vậy, $\delta(x, y)$ có thể hiểu là khoảng cách từ điểm x đến y trong không gian mêtric (E, δ) .

Không gian mêtric

Định nghĩa (Mêtric cảm sinh)

Cho $\emptyset \neq A \subset E$ và (E, δ) là một không gian mêtric. Trên A , ta đặt

$$\begin{aligned}\delta_A : A \times A &\rightarrow [0, +\infty) \\ (x, y) &\mapsto \delta_A(x, y) = \delta(x, y)\end{aligned}$$

Khi đó: δ_A là một mêtric trên A . Mêtric này là **mêtric cảm sinh** của (E, δ) trên A . Không gian (A, δ_A) gọi là **không gian mêtric con** của (E, δ) .

Không gian mêtric

Định nghĩa (Tích các không gian mêtric)

Cho $(E_1, \delta_1), \dots, (E_m, \delta_m)$ là m không gian mêtric. Xét tập hợp tích

$$E = E_1 \times \dots \times E_m = \{(u_1, \dots, u_m) : u_i \in E_i, \forall i = \overline{1, m}\}.$$

Khi đó: E là không gian mêtric với mêtric

$$\delta(u, v) = \sqrt{\sum_{i=1}^m \delta_i^2(u_i, v_i)}$$

với $u = (u_1, \dots, u_m), v = (v_1, \dots, v_m) \in E$.

Không gian mêtric

Ví dụ: Cho $(E_i, \delta_i)_{i=\overline{1,n}}$ là n không gian mêtric. Đặt $E = E_1 \times \dots \times E_n$ và

$$\delta : E \times E \rightarrow [0, +\infty)$$

$$(x, y) \mapsto \delta(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i)}$$

Chứng minh: (E, δ) là không gian mêtric.

Giải: Để chứng minh (E, δ) là không gian mêtric, ta chứng minh δ là một mêtric trên E .

Không gian mêtric

Lấy bất kì $x, y, z \in E$, ta có

(M1) Theo định nghĩa ta có

$$\delta(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i)} \geq 0$$

và

$$\delta(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i)} = 0$$

$$\Leftrightarrow \delta_i^2(x_i, y_i) = 0, \forall i = \overline{1, n}$$

$$\Leftrightarrow \delta_i(x_i, y_i) = 0, \forall i = \overline{1, n}$$

$$\Leftrightarrow x_i = y_i, \forall i = \overline{1, n} \quad (\text{do } \delta_i \text{ là một mêtric})$$

$$\Leftrightarrow x = y.$$

Không gian mêtric

(M2) Vì δ_i là một mêtric trên E_i nên

$$\delta_i(x_i, y_i) = \delta(y_i, x_i), \forall x_i, y_i \in E_i.$$

Do đó

$$\delta(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(y_i, x_i)} = \delta(y, x).$$

(M3) Ta chứng minh

$$\begin{aligned} \delta(x, y) &\leq \delta(x, z) + \delta(z, y) \\ \Leftrightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i)} &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, z_i)} + \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(z_i, y_i)} \end{aligned} \quad (1.15)$$

Không gian mêtric

Bình phương hai vế bất phương trình (1.15), ta được

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i) &\leq \sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, z_i) + \sum_{i=1}^n \delta_i^2(z_i, y_i) \\ &\quad + 2\sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, z_i)} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(z_i, y_i)}. \end{aligned} \tag{1.16}$$

Vậy thay vì chứng minh (1.15), ta chứng minh (1.16).

Vì δ_i là mêtric trên E_i nên ta có $\forall x_i, y_i, z_i \in E_i$

$$\begin{aligned} \delta_i(x_i, y_i) &\leq \delta_i(x_i, z_i) + \delta_i(z_i, y_i) \\ \Leftrightarrow \delta_i^2(x_i, y_i) &\leq \delta_i^2(x_i, z_i) + \delta_i^2(z_i, y_i) + 2\delta_i(x_i, z_i)\delta_i(z_i, y_i). \end{aligned}$$

Lấy tổng hai vế bất phương trình trên, ta được

$$\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i) \leq \sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, z_i) + \sum_{i=1}^n \delta_i^2(z_i, y_i) + 2 \sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, z_i) \delta_i(z_i, y_i). \quad (1.17)$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, z_i) \delta_i(z_i, y_i) \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, z_i)} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(z_i, y_i)}. \quad (1.18)$$

Thay (1.18) vào (1.17), ta được

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, y_i) &\leq \sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, z_i) + \sum_{i=1}^n \delta_i^2(z_i, y_i) \\ &\quad + 2\sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(x_i, z_i)} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n \delta_i^2(z_i, y_i)}.\end{aligned}$$

Đây là bất phương trình (1.16).

Vậy δ là một mêtric trên E .

Do đó, (E, δ) là không gian mêtric.

Không gian mêtric

Ví dụ: Cho (E, δ) là một không gian mêtric và ta định nghĩa

$$d : E \times E \rightarrow [0, +\infty)$$

$$(x, y) \mapsto d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)}$$

Chúng minh: (E, d) là không gian mêtric.

Giải: Lưu ý vì (E, δ) là một không gian mêtric nên δ là một mêtric trên E . Để chứng minh (E, d) là không gian mêtric, ta chứng minh d là một mêtric.

Lấy $x, y, z \in E$, ta kiểm tra xem d có thỏa các tính chất sau hay không?

(M1) Vì δ là một mêtric trên E nên ta có

$$\delta(x, y) \geq 0.$$

Suy ra

$$d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} \geq 0.$$

Không gian mêtric

Mặt khác, ta có

$$d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} = 0$$

$$\Leftrightarrow \delta(x, y) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = y \quad (\text{do } \delta \text{ là một mêtric trên } E).$$

(M2) Vì δ là một mêtric trên E nên ta có $\delta(x, y) = \delta(y, x)$. Suy ra

$$d(x, y) = \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} = \frac{\delta(y, x)}{1 + \delta(y, x)} = d(y, x).$$

(M3) Ta cần chứng minh

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq d(x, z) + d(z, y) \\ \Leftrightarrow \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} &\leq \frac{\delta(x, z)}{1 + \delta(x, z)} + \frac{\delta(z, y)}{1 + \delta(z, y)} \end{aligned} \tag{1.19}$$

Không gian mêtric

Để chứng minh (1.19), ta xét ánh xạ

$$f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x}{1+x}.$$

Vì $f'(x) = \frac{1+x-x}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$ nên f là hàm đồng biến trên $[0, +\infty)$. Mặt khác, vì δ là một mêtric trên E nên ta có

$$0 \leq \delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y).$$

Suy ra

$$\begin{aligned} f\left(\delta(x, y)\right) &\leq f\left(\delta(x, z) + \delta(z, y)\right) \\ \Leftrightarrow \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} &\leq \frac{\delta(x, z) + \delta(z, y)}{1 + \delta(x, z) + \delta(z, y)} \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned} f\left(\delta(x, y)\right) &\leq f\left(\delta(x, z) + \delta(z, y)\right) \\ \Leftrightarrow \frac{\delta(x, y)}{1 + \delta(x, y)} &\leq \frac{\delta(x, z) + \delta(z, y)}{1 + \delta(x, z) + \delta(z, y)} \\ &= \frac{\delta(x, z)}{1 + \delta(x, z) + \delta(z, y)} + \frac{\delta(z, y)}{1 + \delta(x, z) + \delta(z, y)} \\ &\leq \frac{\delta(x, z)}{1 + \delta(x, z)} + \frac{\delta(z, y)}{1 + \delta(z, y)} \end{aligned}$$

Đây chính là bất đẳng thức (1.19).

Suy ra d là một mêtric trên E . Do đó, (E, d) là một không gian mêtric.

Không gian mêtric

Ví dụ: Cho $(E_i, \delta_i)_{i=\overline{1,n}}$ là n không gian mêtric.

a) Đặt

$$\begin{aligned} d : E_1 \times E_1 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto d(x, y) = \min \{1, \delta_1(x, y)\} \end{aligned}$$

Chứng minh rằng: d là một mêtric trên E_1 .

b) Đặt $E = E_1 \times \dots \times E_n$ và

$$d_i : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

được định nghĩa như sau: với $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in E$

$$d_1(x, y) = \max_{i=\overline{1,n}} \delta_i(x_i, y_i)$$

$$d_2(x, y) = \sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i)$$

Chứng minh: $(E, d_i)_{i=\overline{1,2}}$ là không gian mêtric.

Không gian mêtric

Giải: a) Lưu ý vì (E_1, δ_1) là một không gian mêtric nên δ_1 là một mêtric trên E_1 . Để chứng minh d là một mêtric trên E_1 , ta lấy $x, y, z \in E_1$ và kiểm tra các tính chất sau:

(M1) Vì $\delta_1(x, y) \geq 0$ nên ta có

$$d(x, y) = \min \{1, \delta_1(x, y)\} \geq 0.$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \min \{1, \delta_1(x, y)\} = 0 \\ \Leftrightarrow \delta_1(x, y) &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= y \quad (\text{do } \delta_1 \text{ là một mêtric trên } E_1) \end{aligned}$$

(M2) Vì $\delta_1(x, y) = \delta_1(y, x)$ nên ta có

$$d(x, y) = \min \{1, \delta_1(x, y)\} = \min \{1, \delta_1(y, x)\} = d(y, x).$$

(M3) Chứng minh:

$$\begin{aligned}d(x, y) &\leq d(x, z) + d(z, y) \\ \Leftrightarrow \min \{1, \delta_1(x, y)\} &\leq \min \{1, \delta_1(x, z)\} + \min \{1, \delta_1(z, y)\}.\end{aligned}$$

Vì δ_1 là một mêtric trên E_1 nên ta có

$$\delta_1(x, y) \leq \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y).$$

Suy ra

$$\underbrace{\min \{1, \delta_1(x, y)\}}_{d(x, y)} \leq \min \{1, \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y)\} \quad (1.20)$$

Không gian mêtric

TH1: Nếu $\delta_1(x, z) + \delta_1(z, y) < 1$ thì bất phương trình (1.20) trở thành

$$d(x, y) \leq \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y). \quad (1.21)$$

Bên cạnh đó, vì

$$\begin{cases} \delta_1(x, z) + \delta_1(z, y) < 1 \\ \delta_1(x, z) \geq 0 \\ \delta_1(z, y) \geq 0 \end{cases}$$

nên ta có

$$\begin{cases} \delta_1(x, z) < 1 \\ \delta_1(z, y) < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d(x, z) = \min \{1, \delta_1(x, z)\} = \delta_1(x, z) \\ d(z, y) = \min \{1, \delta_1(z, y)\} = \delta_1(z, y) \end{cases} \quad (1.22)$$

Từ (1.21) và (1.22), ta được

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

Không gian mêtric

TH2: Nếu $\delta_1(x, z) + \delta_1(z, y) \geq 1$ thì bất phương trình (1.20) trở thành

$$d(x, y) \leq 1. \quad (1.23)$$

- ▶ Nếu $\delta_1(x, z) \geq 1$ và $\delta_1(z, y) \geq 1$ thì

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \min \{1, \delta_1(x, z)\} = 1 \\ d(z, y) &= \min \{1, \delta_1(z, y)\} = 1 \end{aligned} \quad (1.24)$$

Từ (1.23) và (1.24), ta được

$$d(x, y) \leq \underbrace{d(x, z) + d(z, y)}_2.$$

- ▶ Nếu $\delta_1(x, z) \geq 1$ và $0 \leq \delta_1(z, y) < 1$ thì

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \min \{1, \delta_1(x, z)\} = 1 \\ d(z, y) &= \min \{1, \delta_1(z, y)\} = \delta_1(z, y) \end{aligned} \quad (1.25)$$

Không gian mêtric

Từ (1.23) và (1.25), ta được

$$d(x, y) \leq \underbrace{d(x, z) + d(z, y)}_{1 + \delta_1(z, y)}.$$

► Nếu $0 \leq \delta_1(x, z) < 1$ và $\delta_1(z, y) \geq 1$ thì

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \min \{1, \delta_1(x, z)\} = \delta_1(x, z) \\ d(z, y) &= \min \{1, \delta_1(z, y)\} = 1 \end{aligned} \tag{1.26}$$

Từ (1.23) và (1.26), ta được

$$d(x, y) \leq \underbrace{d(x, z) + d(z, y)}_{\delta_1(x, z) + 1}.$$

Không gian mêtric

- Nếu $0 \leq \delta_1(x, z) < 1$ và $0 \leq \delta_1(z, y) < 1$ sao cho

$$\delta_1(x, z) + \delta_1(z, y) \geq 1$$

thì

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \min \{1, \delta_1(x, z)\} = \delta_1(x, z) \\ d(z, y) &= \min \{1, \delta_1(z, y)\} = \delta_1(z, y) \end{aligned} \tag{1.27}$$

Từ (1.23) và (1.27), ta được

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq \underbrace{d(x, z) + d(z, y)}_{\delta_1(x, z) + \delta_1(z, y) \geq 1} \\ &\leq 1 \end{aligned}$$

Vậy, d là một mêtric trên E_1 .

Không gian mêtric

b) Chứng minh (E, d_1) là một không gian mêtric.

Để chứng minh (E, d_1) là một không gian mêtric, ta chứng minh d_1 là một mêtric trên E .

Lấy $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$ và $z = (z_1, \dots, z_n) \in E$, ta kiểm tra các tính chất sau:

(M1) Vì δ_i là một mêtric trên E_i nên ta có $\delta_i(x_i, y_i) \geq 0$. Khi đó

$$d_1(x, y) = \max_{i=1, n} \delta_i(x_i, y_i) \geq \delta_i(x_i, y_i) \geq 0.$$

Mặt khác, ta có

$$d_1(x, y) = \max_{i=1, n} \delta_i(x_i, y_i) = 0$$

$$\Leftrightarrow \delta_i(x_i, y_i) = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}$$

$$\Leftrightarrow x_i = y_i, \quad \forall i = \overline{1, n} \quad (\text{Do } \delta_i \text{ là một mêtric trên } E_i)$$

$$\Leftrightarrow x = y.$$

Không gian mêtric

(M2) Vì δ_i là một mêtric trên E_i nên ta có $\delta_i(x_i, y_i) = \delta_i(y_i, x_i)$. Khi đó

$$d_1(x, y) = \max_{i=\overline{1, n}} \delta_i(x_i, y_i) = \max_{i=\overline{1, n}} \delta_i(y_i, x_i) = d_1(y, x).$$

(M3) Vì δ_i là một mêtric trên E_i nên ta có

$$\delta_i(x_i, y_i) \leq \delta_i(x_i, z_i) + \delta_i(z_i, y_i), \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Suy ra

$$\underbrace{\max_{i=\overline{1, n}} \delta_i(x_i, y_i)}_{d_1(x, y)} \leq \underbrace{\max_{i=\overline{1, n}} \delta_i(x_i, z_i)}_{d_1(x, z)} + \underbrace{\max_{i=\overline{1, n}} \delta_i(z_i, y_i)}_{d_1(z, y)}$$

Vậy d_1 là một mêtric trên E . Do đó, (E, d_1) là một không gian mêtric.

Không gian mêtric

Chứng minh (E, d_2) là một không gian mêtric.

Để chứng minh (E, d_2) là một không gian mêtric, ta chứng minh d_2 là một mêtric trên E .

Lấy $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$ và $z = (z_1, \dots, z_n) \in E$, ta kiểm tra các tính chất sau:

(M1) Vì δ_i là một mêtric trên E_i nên ta có

$$\delta_i(x_i, y_i) \geq 0, \quad \forall x_i, y_i \in E_i.$$

Suy ra

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i)}_{d_2(x, y)} \geq 0.$$

Không gian mêtric

Mặt khác, ta có

$$d_2(x, y) = \sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i) = 0$$

$$\Leftrightarrow \delta_i(x_i, y_i) = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}$$

$$\Leftrightarrow x_i = y_i, \quad \forall i = \overline{1, n} \quad (\text{Do } \delta_i \text{ là một mêtric trên } E_i)$$

$$\Leftrightarrow x = y.$$

(M2) Vì δ_i là một mêtric trên E_i nên ta có $\delta_i(x_i, y_i) = \delta_i(y_i, x_i)$. Khi đó

$$d_2(x, y) = \sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i) = \sum_{i=1}^n \delta_i(y_i, x_i) = d_2(y, x).$$

(M3) Vì δ_i là một mêtric trên E_i nên ta có

$$\delta_i(x_i, y_i) \leq \delta_i(x_i, z_i) + \delta_i(z_i, y_i).$$

Suy ra

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, y_i)}_{d_2(x, y)} \leq \underbrace{\sum_{i=1}^n \delta_i(x_i, z_i)}_{d_2(x, z)} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \delta_i(z_i, y_i)}_{d_2(z, y)}.$$

Vậy d_2 là một mêtric trên E . Do đó, (E, d_2) là một không gian mêtric.

Không gian mêtric

Ví dụ: Cho $E = C([a, b])$ là không gian chứa các hàm $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$. Cho $f, g \in E$ và

$$\delta(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

Chứng minh: δ là một mêtric trên E .

Giải: Để chứng minh δ là một mêtric trên E , với mọi $x \in [a, b]$, ta lấy $f(x), g(x), h(x) \in E$ và kiểm tra các tính chất sau

(M1) Vì $|f(x) - g(x)| \geq 0, \forall x \in [a, b]$ nên ta có

$$\delta(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \geq 0.$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} \delta(f, g) &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 0 \\ \Leftrightarrow |f(x) - g(x)| &= 0, \quad \forall x \in [a, b] \\ \Leftrightarrow f(x) &= g(x), \quad \forall x \in [a, b]. \end{aligned}$$

Không gian mêtric

(M2) Ta có

$$\delta(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b |g(x) - f(x)| dx = \delta(g, f).$$

(M3) Với mọi $x \in [a, b]$, ta có

$$\begin{aligned} |f(x) - g(x)| &= |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| \\ &\leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\underbrace{\int_a^b |f(x) - g(x)| dx}_{\delta(f, g)} \leq \underbrace{\int_a^b |f(x) - h(x)| dx}_{\delta(f, h)} + \underbrace{\int_a^b |h(x) - g(x)| dx}_{\delta(h, g)}.$$

Vậy, δ là một mêtric trên E .

Không gian mêtric

Ví dụ: Cho $E = C([a, b])$ là không gian chứa các hàm $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$. Cho $f, g \in E$ và

$$\delta(f, g) = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|.$$

Chứng minh: δ là một mêtric trên E .

Giải: Để chứng minh δ là một mêtric trên E , với mọi $x \in [a, b]$, ta lấy $f(x), g(x), h(x) \in E$ và kiểm tra các tính chất sau:

(M1) Ta có

$$\delta(f, g) = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| \geq |f(x) - g(x)| \geq 0, \quad \forall x \in [a, b].$$

Mặt khác, với mọi $x \in [a, b]$, nếu $\sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| = 0$ thì

$$0 \leq |f(x) - g(x)| \leq \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| = 0$$

Suy ra:

$$|f(x) - g(x)| = 0 \Leftrightarrow f(x) = g(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

Không gian mêtric

(M2) Ta có

$$\delta(f, g) = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| = \sup_{a \leq x \leq b} |g(x) - f(x)| = \delta(g, f).$$

(M3) Ta cần chứng minh:

$$\begin{aligned} \delta(f, g) &\leq \delta(f, h) + \delta(h, g) \\ \Leftrightarrow \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| &\leq \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - h(x)| + \sup_{a \leq x \leq b} |h(x) - g(x)|. \end{aligned}$$

Với mọi $x \in [a, b]$, ta có

$$\begin{aligned} |f(x) - g(x)| &= |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| \\ &\leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)| \\ &\leq \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - h(x)| + \sup_{a \leq x \leq b} |h(x) - g(x)|. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| \leq \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - h(x)| + \sup_{a \leq x \leq b} |h(x) - g(x)|.$$

Vậy δ là một mêtric trên E .

Quả cầu mở, quả cầu đóng trong không gian mêtric

Định nghĩa

Cho $a \in E$ và $r > 0$. Khi đó, ta có các định nghĩa sau:

- (i) **Quả cầu mở** tâm a , bán kính r trong không gian mêtric (E, δ) được xác định bởi

$$B(a, r) := \{x \in E : \delta(x, a) < r\}.$$

- (ii) **Quả cầu đóng** tâm a , bán kính r trong không gian mêtric (E, δ) được xác định bởi

$$B'(a, r) := \{x \in E : \delta(x, a) \leq r\}.$$

- (iii) **Mặt cầu** tâm a , bán kính r trong không gian mêtric (E, δ) được xác định bởi

$$S(a, r) := \{x \in E : \delta(x, a) = r\}.$$

Quả cầu mở, quả cầu đóng trong không gian mêtric

Ví dụ: Cho $E = \mathbb{R}$, $a = 1$, $r = 2$ và các mêtric sau:

a) $\delta_1(x, y) = |x - y|$

b) $\delta_2(x, y) = \sqrt{|x - y|}$

Xác định $B(1, 2)$ trong không gian mêtric $(\mathbb{R}, \delta_1)$ và $(\mathbb{R}, \delta_2)$.

Giải: Trong không gian mêtric $(\mathbb{R}, \delta_1)$, ta có

$$\begin{aligned} B(1, 2) &= \{x \in \mathbb{R} : \delta_1(x, 1) < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : -2 < x - 1 < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 3\} \\ &= (-1, 3). \end{aligned}$$

Trong không gian mêtric $(\mathbb{R}, \delta_2)$, ta có

$$\begin{aligned} B(1, 2) &= \{x \in \mathbb{R} : \delta_2(x, 1) < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{|x - 1|} < 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| < 4\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : -4 < x - 1 < 4\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < 5\} \\ &= (-3, 5). \end{aligned}$$

Quả cầu mở, quả cầu đóng trong không gian mêtric

Ví dụ: Cho $E = \mathbb{R}^2$, $a = (0, 0)$, $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$ và các mêtric

$$\delta_1(x, y) = \|x - y\|_1$$

$$\delta_2(x, y) = \|x - y\|_2$$

$$\delta_\infty(x, y) = \|x - y\|_\infty$$

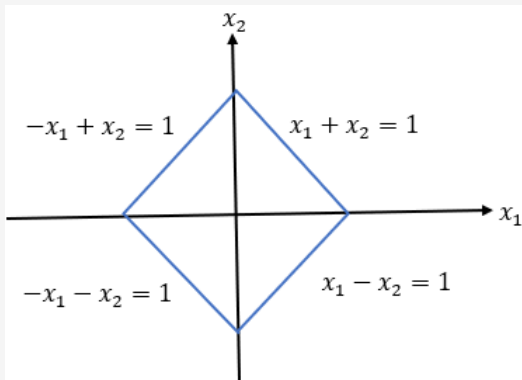
trong đó $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ và $\|\cdot\|_\infty$ là các chuẩn 1, 2, ∞ trong $\mathbb{R}^2$.

Xác định $B(a, 1)$ trong không gian mêtric $(\mathbb{R}^2, \delta_1)$, $(\mathbb{R}^2, \delta_2)$ và $(\mathbb{R}^2, \delta_\infty)$.

Giải: Trên không gian mêtric $(\mathbb{R}^2, \delta_1)$, ta có

$$\begin{aligned} B(a, 1) &= \{x \in \mathbb{R}^2 : \delta_1(x, a) < 1\} \\ &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : |x_1 - 0| + |x_2 - 0| < 1\} \\ &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : |x_1| + |x_2| < 1\} \\ &= \left\{ x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \begin{cases} x_1 + x_2 < 1 \\ x_1 - x_2 < 1 \\ -x_1 + x_2 < 1 \\ -x_1 - x_2 < 1 \end{cases} \right\} \end{aligned}$$

Quả cầu mở, quả cầu đóng trong không gian mêtric



Hình 1: $B(a, 1)$ trên không gian mêtric (E, δ_1) là hình thoi (không lấy biên).

Quả cầu mở, quả cầu đóng trong không gian mêtric

Trên không gian mêtric $(\mathbb{R}^2, \delta_2)$, ta có

$$\begin{aligned} B(a, 1) &= \{x \in \mathbb{R}^2 : \delta_2(x, a) < 1\} \\ &= \left\{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x_1 - 0)^2 + (x_2 - 0)^2} < 1\right\} \\ &= \left\{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x_1^2 + x_2^2} < 1\right\} \\ &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \end{aligned}$$

Suy ra: $B(a, 1)$ trên không gian mêtric $(\mathbb{R}^2, \delta_2)$ là hình tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính bằng 1 (không lấy biên).

Quả cầu mở, quả cầu đóng trong không gian mêtric

Trên không gian mêtric $(\mathbb{R}^2, \delta_\infty)$, ta có

$$\begin{aligned} B(a, 1) &= \{x \in \mathbb{R}^2 : \delta_\infty(x, a) < 1\} \\ &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x_1 - 0|, |x_2 - 0|\} < 1\} \\ &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} < 1\} \\ &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : |x_1| < 1 \text{ và } |x_2| < 1\} \\ &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x_1 < 1 \text{ và } -1 < x_2 < 1\} \end{aligned}$$

Suy ra: $B(a, 1)$ trên không gian mêtric $(\mathbb{R}^2, \delta_\infty)$ là hình vuông (không bao gồm biên).

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

Cho (E, δ) là không gian mêtric và

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} &\rightarrow E \\ n &\mapsto f(n) \end{aligned}$$

Khi đó: $(x_n = f(n))$ được gọi là **dãy** trong không gian mêtric (E, δ) .

Định nghĩa (Dãy hội tụ)

Cho $a \in E$ và dãy $(x_n) \in (E, \delta)$. Ta nói (x_n) **hội tụ** về a trong (E, δ) khi và chỉ khi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \delta(x_n, a) < \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon).$$

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

Ví dụ: Cho $E = \mathbb{R}$ và các mêtric

$$\delta_1(x, y) = \sqrt{|x - y|}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\delta_2(x, y) = \sqrt{|x - y|} + |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Với $x_n = \frac{1}{n}, a = 0$. Chứng minh

a) $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_1} a.$

b) $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_2} a.$

Giải:

a) Cho $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\underbrace{\delta_1(x_n, a)} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$$

$$\underbrace{\sqrt{|x_n - 0|}}$$

$$\sqrt{\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

Với $n \geq N(\varepsilon)$, ta có

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{n}} &\leq \frac{1}{\sqrt{N(\varepsilon)}} < \varepsilon \\ \Leftrightarrow \frac{1}{N(\varepsilon)} &< \varepsilon^2\end{aligned}$$

Vậy, ta chọn

$$N(\varepsilon) = \underbrace{\left\lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rceil}$$

số nguyên, làm tròn lên trên của giá trị $\frac{1}{\varepsilon^2}$

Ví dụ: $\varepsilon = 0.025 \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon^2} = 1890.359 \Rightarrow \left\lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rceil = 1891.$

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

b) Cho $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\underbrace{\delta_2(x_n, a)}_{\sqrt{|x_n - 0|} + |x_n - 0|} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$$
$$\sqrt{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$$

Với $n \geq N(\varepsilon)$, ta có

$$\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{N(\varepsilon)}} + \frac{1}{N(\varepsilon)} < \varepsilon$$

Khi đó, ta có thể chọn

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{N(\varepsilon)}} < \frac{\varepsilon}{2} \\ \frac{1}{N(\varepsilon)} < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{N(\varepsilon)} < \frac{\varepsilon^2}{4} \\ \frac{1}{N(\varepsilon)} < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} N(\varepsilon) < \frac{4}{\varepsilon^2} \\ N(\varepsilon) < \frac{2}{\varepsilon} \end{cases}$$

Vậy, ta chọn $N(\varepsilon) = \max \left\{ \left\lceil \frac{4}{\varepsilon^2} \right\rceil, \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil \right\}$.

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

Mệnh đề 2:

Cho $a \in E$ và dãy $(x_n) \in (E, \delta)$. Khi đó

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \delta(x_n, a) = 0.$$

Chứng minh: Ta đặt

$$z_1 = \delta(x_1, a) > 0$$

$$z_2 = \delta(x_2, a) > 0$$

$$\vdots$$

$$z_n = \delta(x_n, a) > 0$$

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

($\Rightarrow$) Theo giả thuyết, ta có $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} a$, nghĩa là

$$\text{Cho } \varepsilon > 0, \text{ tồn tại } N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \underbrace{\delta(x_n, a)}_{z_n} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon) \quad (1.28)$$

Chứng minh: $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(x_n, a) = 0$ hay chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

Dùng khái niệm dãy trong 1 chiều, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$, nghĩa là

$$\text{Cho } \varepsilon' > 0, \text{ tìm } \bar{N}(\varepsilon') \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \underbrace{|z_n - 0|}_{z_n} < \varepsilon', \quad \forall n \geq \bar{N}(\varepsilon') \quad (1.29)$$

$z_n \quad (\text{vì } z_n \geq 0)$

Từ (1.28) và (1.29), ta chọn $\varepsilon = \varepsilon', \bar{N}(\varepsilon') = N(\varepsilon)$. Khi đó, ta có được điều phải chứng minh.

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

($\Leftarrow$) Theo giả thuyết, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(x_n, a) = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n.$$

Dùng khái niệm dãy trong 1 chiều, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$, nghĩa là

$$\text{Cho } \varepsilon > 0, \text{ tồn tại } N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \underbrace{|z_n - 0|}_{z_n} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon) \quad (1.30)$$

(vì $z_n \geq 0$)

Chứng minh: $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} a$, nghĩa là

$$\text{Cho } \varepsilon' > 0, \text{ tìm } \overline{N}(\varepsilon') \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \underbrace{\delta(x_n, a)}_{z_n} < \varepsilon', \quad \forall n \geq \overline{N}(\varepsilon') \quad (1.31)$$

(vì $z_n \geq 0$)

Từ (1.30) và (1.31), ta chọn $\varepsilon = \varepsilon', \overline{N}(\varepsilon') = N(\varepsilon)$. Khi đó, ta có được điều phải chứng minh.

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

Ví dụ: Cho $E = C([0, 1])$ là không gian các hàm liên tục trên $[0, 1]$ và

$$\delta_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

$$\delta_\infty(f, g) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|.$$

Cho $f_n(t) = t^n, a = 0$. Chứng minh:

- a) f_n hội tụ về a trong (E, δ_1) .
- b) f_n không hội tụ về a trong (E, δ_∞) .

Giải:

- a) Áp dụng Mệnh đề 2, ta thấy rằng để chứng minh f_n hội tụ về a trong (E, δ_1) , ta chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_1(f_n, a) = 0.$$

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

Ta có:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_1(f_n, a) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(t) - 0| dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(t)| dt \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |t^n| dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 t^n dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \left. \frac{t^{n+1}}{n+1} \right|_0^1 \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.\end{aligned}$$

Vậy f_n hội tụ về a trong (E, δ_1) .

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

- b) Áp dụng Mệnh đề 2, ta thấy rằng để chứng minh f_n không hội tụ về a trong (E, δ_∞) , ta chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_\infty(f_n, a) \neq 0$.

Ta có:

$$\delta_\infty(f_n, a) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(t) - 0| = \sup_{0 \leq x \leq 1} t^n.$$

Vì $0 \leq t \leq 1$ nên $0 \leq t^n \leq 1$. Suy ra

$$\delta_\infty(f_n, a) = \sup_{0 \leq x \leq 1} t^n = 1.$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_\infty(f_n, a) = 1 \neq 0.$$

Vậy f_n không hội tụ về a trong (E, δ_∞) .

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

Định lí (Tính duy nhất của giới hạn)

Giới hạn (nếu có) của dãy trong (E, δ) là duy nhất.

Chứng minh: Giả sử a và b là hai giới hạn của dãy (x_n) trong không gian mêtric (E, δ) . Ta chứng minh: $a = b$.

(Dùng phản chứng) Giả sử $a \neq b$. Khi đó: $\delta(a, b) > 0$.

Vì a là hai giới hạn của dãy (x_n) trong không gian mêtric (E, δ) nên ta có

$$\text{Với mọi } \varepsilon > 0, \text{ tồn tại } N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \delta(x_n, a) < \varepsilon, \forall n \geq N(\varepsilon). \quad (1.32)$$

Vì b là hai giới hạn của dãy (x_n) trong không gian mêtric (E, δ) nên ta có

$$\text{Với mọi } \varepsilon' > 0, \text{ tồn tại } M(\varepsilon') \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \delta(x_n, b) < \varepsilon, \forall n \geq M(\varepsilon'). \quad (1.33)$$

Dãy hội tụ trong không gian mêtric

Từ (1.32) và (1.33), ta thấy rằng nếu ta chọn $\varepsilon = \varepsilon'$ thì với $n \geq \max \{N(\varepsilon), M(\varepsilon)\}$ thì

$$\begin{cases} \delta(x_n, a) < \varepsilon \\ \delta(x_n, b) < \varepsilon \end{cases} \quad (1.34)$$

Mặt khác, vì δ là một mêtric trên E nên ta có

$$\begin{aligned} \delta(a, b) &\leq \delta(a, x_n) + \delta(x_n, b) \\ &= \delta(x_n, a) + \delta(x_n, b) \\ &< \varepsilon + \varepsilon \quad (\text{Dùng (1.34)}) \\ &= 2\varepsilon. \end{aligned} \quad (1.35)$$

Chọn $\varepsilon = \frac{1}{3}\delta(a, b) > 0$. Khi đó, từ (1.35), ta được

$$\delta(a, b) < \frac{2}{3}\delta(a, b) \Leftrightarrow 1 < \frac{2}{3} \quad (\text{Vô lí}).$$

Vậy $a = b$.

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Định nghĩa

Cho (E, δ) là một không gian mêtric và $A \subset E$. Khi đó

- a là **điểm trong** của A nếu tồn tại $r > 0$ sao cho $B(a, r) \subset A$.
- A là **tập mở** trong (E, δ) nếu mọi điểm của A đều là điểm trong của A , nghĩa là:

$$\forall x \in A, \exists r > 0 : B(x, r) \subset A.$$

Ví dụ: Cho $(\mathbb{R}, \delta)$ là không gian mêtric với $\delta(x, y) = \sqrt{|x - y|}, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

- Chứng minh $A = (0, 1)$ là một tập mở trong $(\mathbb{R}, \delta)$.
- Cho $A = [0, 1]$. Chứng minh: $a = 0$ không là điểm trong của A .

Giải:

- Lấy bất kì $a \in A = (0, 1)$. Ta chứng minh a là điểm trong của A .

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Tìm $r > 0$ sao cho

$$\begin{aligned} & \underbrace{B(a, r) \subset A} \\ & \underbrace{z \in B(a, r)} \Rightarrow \underbrace{z \in A} \\ & \underbrace{\delta(z, a) < r} \quad 0 < z < 1 \\ & \underbrace{\sqrt{|z - a|} < r} \\ & a - r^2 < z < a + r^2 \end{aligned}$$

Từ đây ta thấy rằng ta cần tìm $r > 0$ sao cho $(a - r^2, a + r^2) \subset (0, 1)$.
Suy ra

$$\begin{cases} 0 < a - r^2 \\ a + r^2 < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r^2 < a \\ r^2 < 1 - a \end{cases}$$

Chọn $r^2 = \min\{a, 1 - a\}$. Vì $a \in A = (0, 1)$ nên ta chọn
 $r = \sqrt{\min\{a, 1 - a\}}$.

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

b) Lấy bất kì $r > 0$, ta chứng minh

$$\underbrace{B(0, r) \not\subset A}$$

Tồn tại $\underbrace{z \in B(0, r)}$ nhưng $\underbrace{z \notin A}$

$$\underbrace{\delta(z, 0) < r} \quad z \notin [0, 1]$$

$$\underbrace{\sqrt{|z - 0|} < r}$$

$$\underbrace{|z| < r^2}$$

$$-r^2 < z < r^2$$

Vì $-r^2 < 0$ nên $(-r^2, r^2) \not\subset [0, 1]$. Do đó, $a = 0$ không là điểm trong của $A = [0, 1]$.

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Định nghĩa

Cho (E, δ) là không gian mêtric và $A \subset E$. Khi đó

- a là **điểm dính** của A nếu: $\forall r > 0, B(a, r) \cap A \neq \emptyset$.
- A là **tập đóng** trong (E, δ) nếu mọi điểm dính của A đều thuộc A .
- A là tập **bị chặn** nếu nó chứa trong một quả cầu, nghĩa là:
tồn tại $a \in E$ và $r > 0$ sao cho $A \subset B(a, r)$.

Ví dụ: Cho $(\mathbb{R}, \delta)$ là một không gian mêtric với

$\delta(x, y) = |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$ và $A = [1, 2)$. Chứng minh rằng

- $a = 1$ là điểm dính của A .
- $a = 2$ là điểm dính của A .

Giải:

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

a) Lấy bất kì $r > 0$, ta chứng minh

$$\begin{aligned} & \underbrace{B(1, r) \cap [1, 2] \neq \emptyset} \\ & \text{tìm } \underbrace{x \in B(1, r)} \text{ và } \underbrace{x \in [1, 2]} \\ & \quad \underbrace{\delta(x, 1) < r} \quad 1 \leq x < 2 \\ & \quad \underbrace{|x - 1| < r} \\ & \quad 1 - r < x < 1 + r \end{aligned}$$

Chọn $x \in [1, \min \{1 + r, 2\})$.

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

b) Lấy bất kì $r > 0$, ta chứng minh

$$\begin{aligned} & \underbrace{B(2, r) \cap [1, 2) \neq \emptyset} \\ & \text{tìm } \underbrace{x \in B(2, r)} \text{ và } \underbrace{x \in [1, 2)} \\ & \underbrace{\delta(x, 2) < r} \quad 1 \leq x < 2 \\ & \underbrace{|x - 2| < r} \\ & 2 - r < x < 2 + r \end{aligned}$$

Chọn $x \in (\min \{2 - r, 1\}, 2]$.

Lưu ý: Từ ví dụ trên, ta thấy rằng $a = 2$ là điểm dính của $[1, 2)$ nhưng $a = 2 \notin [1, 2)$. Do đó, A không là tập đóng.

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Mệnh đề 3

Cho (E, δ) là một không gian mêtric, $\emptyset \neq A \subset E$ và $x \in E$. Khi đó: x là một **điểm dính** của A **nếu và chỉ nếu** tồn tại một dãy $(x_n) \subset A$ hội tụ về x .

Chứng minh:

$(\Rightarrow)$ Vì x là điểm dính của A nên ta có: $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$.

$$\text{Cho } r = 1, \exists x_1 \in B(x, 1) \cap A$$

$$r = \frac{1}{2}, \exists x_2 \in B\left(x, \frac{1}{2}\right) \cap A$$

$$\vdots$$

$$r = \frac{1}{n}, \exists x_n \in B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A$$

$$\delta(x_n, x) < \frac{1}{n} \text{ và } x_n \in A$$

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Như vậy, chúng ta xây dựng được một dãy $(x_n) \subset A$ thỏa $\delta(x_n, x) < \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Mặt khác, vì δ là một mêtric trên E nên $\delta(x_n, x) \geq 0$. Suy ra

$$0 \leq \delta(x_n, x) < \frac{1}{n}.$$

Áp dụng Định lí Giới hạn kẹp, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(x_n, x) = 0$. Do đó, áp dụng Mệnh đề 2, ta được $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} x$.

($\Leftarrow$) Vì tồn tại một dãy $(x_n) \subset A$ hội tụ về x nên theo định nghĩa dãy hội tụ, ta có

Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho $\underbrace{\delta(x_n, x) < \varepsilon}_{x_n \in B(x, \varepsilon)}, \forall n \geq N(\varepsilon)$.

Suy ra:

$$\forall \varepsilon > 0, \underbrace{x_n \in B(x, \varepsilon) \cap A}_{B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset}.$$

Vậy x là điểm dính của A .

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Ví dụ: Cho (E, δ) là một không gian mêtric với

$$\delta(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

trong đó: $x = (x_1, x_2)$ và $y = (y_1, y_2)$. Chứng minh:

$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$ là tập đóng.

Giải: Lấy $u = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ là điểm dích của A . Ta cần chứng minh $u \in A$.
Hay chứng minh $b = 0$.

Vì $u = (a, b)$ là điểm dích của A nên áp dụng Mệnh đề 3, ta có

$$\text{Tồn tại một dãy } u_n = (a_n, b_n) \subset A \text{ hội tụ về } u. \quad (1.36)$$

Từ (1.36), áp dụng Mệnh đề 2, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(u_n, u) = 0. \quad (1.37)$$

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Mặt khác, ta có

$$0 \leq |b_n - b| \leq \delta(u_n, u) = |a_n - a| + |b_n - b| \quad (1.38)$$

Từ (1.37) và (1.38), áp dụng định lí Giới hạn kẹp, ta được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n - b| = 0.$$

Mặt khác, vì $(u_n) \subset A$ nên $b_n = 0$. Do đó, ta được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b| = 0 \Leftrightarrow b = 0.$$

Vậy $u \in A$.

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Ví dụ: Cho $E = C([0, 1])$ và mêtric

$$\delta(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt, \quad \forall f, g \in E.$$

Chúng minh rằng: $A = \{f \in E : f(0) = 1\}$ không là tập đóng trong (E, δ) .

Giải: Để chứng minh A không là tập đóng trong (E, δ) , ta làm như sau:

Tìm f là một điểm dính của A nhưng f không thuộc A

Tìm một dãy $(f_n) \subset A$ hội tụ về f (Áp dụng Mệnh đề 3)

Hay tìm một dãy (f_n) thỏa

$$\begin{cases} f_n(0) = 1 \\ f_n \text{ là một hàm liên tục trên } [0, 1] \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \delta(f_n, f) = 0 \quad (\text{Áp dụng Mệnh đề 2}) \\ f(0) \neq 1 \end{cases}$$

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f_n(0) = 1 \\ f_n \text{ là một hàm liên tục trên } [0, 1] \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(t) - f(t)| dt = 0 \\ f(0) \neq 1 \end{cases}$$

Với mọi $t \in [0, 1]$, ta chọn $f(t) = 0$, $f_n(t) = (1 - t)^n$. Khi đó:

$$\begin{cases} f_n(0) = 1 \\ f_n \text{ là một hàm liên tục trên } [0, 1] \\ f(0) = 0 \neq 1 \end{cases}$$

Tập mở và tập đóng trong không gian mêtric

Hơn nữa, ta có

$$\begin{aligned}\int_0^1 |f_n(t) - f(t)| dt &= \int_0^1 |(1-t)^n - 0| dt = \int_0^1 (1-t)^n dt \\ &= -\frac{(1-t)^{n+1}}{n+1} \Big|_{t=0}^{t=1} = \frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(t) - f(t)| dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Vậy A không là tập đóng trong (E, δ) .

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Định nghĩa (Dãy bị chặn và dãy Cauchy trong không gian mêtric)

Cho (E, δ) là một không gian mêtric. Khi đó

- Dãy (x_n) là **dãy bị chặn** trong (E, δ) nếu tồn tại $a \in E$ và $r > 0$ sao cho $x_n \in B(a, r), \forall n \in \mathbb{N}$.
- Dãy (x_n) là **dãy Cauchy** trong (E, δ) nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \delta(x_m, x_n) < \varepsilon, \forall m, n \geq N(\varepsilon).$$

Mệnh đề 4

Trong một không gian mêtric bất kì, ta có

- (i) Mọi dãy Cauchy là dãy bị chặn.
- (ii) Mọi dãy hội tụ là dãy Cauchy.

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Chứng minh:

(i) Lấy (x_n) là một dãy Cauchy trong (E, δ) . Ta chứng minh (x_n) là dãy bị chặn trong (E, δ) .

Vì (x_n) là một dãy Cauchy trong (E, δ) nên

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \delta(x_m, x_n) < \varepsilon, \forall m, n \geq N(\varepsilon). \quad (1.39)$$

Để chứng minh (x_n) là dãy bị chặn trong (E, δ) , ta làm như sau:

$$\text{Tìm } a \in E \text{ và } r > 0 \text{ sao cho } \underbrace{x_n \in B(a, r), \forall n \in \mathbb{N}}_{\delta(x_n, a) < r} \quad (1.40)$$

Từ (1.39), ta có: với $\varepsilon = 1, \exists N(1) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\delta(x_m, x_n) = \delta(x_n, x_m) < 1, \forall m, n \geq N(1).$$

Từ đây, ta thấy rằng nếu ta chọn $m = N(1)$ thì ta có

$$\delta(x_n, x_{N(1)}) < 1, \quad \forall n \geq N(1). \quad (1.41)$$

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Từ (1.41), ta chọn $a = x_{N(1)}$ và $r > 1$. Khi đó, ta được

$$\delta(x_n, a) < 1 < r, \quad \forall n \geq N(1). \quad (1.42)$$

Ta thấy rằng (1.42) chỉ đúng với $n \geq N(1)$ nhưng (1.40) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$. Vậy chúng ta cần chứng minh

$$\delta(x_n, a) < r, \quad \forall n < N(1). \quad (1.43)$$

Để chứng minh (1.43), ta chọn

$$r = \max \{1, \delta(x_1, a), \dots, \delta(x_{N(1)-1}, a)\} + 1. \quad (1.44)$$

Khi đó, ta được

$$\begin{cases} \delta(x_n, a) < r, & \forall n < N(1) \quad (\text{Do (1.42)}) \\ \delta(x_n, a) < r, & \forall n > N(1) \quad (\text{Do (1.44)}) \end{cases}$$

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Tóm lại, nếu ta chọn

$$a = x_{N(1)} \text{ và } r = \max \{1, \delta(x_1, a), \dots, \delta(x_{N(1)-1}, a)\} + 1$$

thì

$$\delta(x_n, a) < r, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Vậy, (x_n) là dãy bị chặn trong (E, δ) .

(ii) Lấy (x_n) là dãy hội tụ về a trong (E, δ) . Ta chứng minh (x_n) là dãy Cauchy trong (E, δ) .

Vì (x_n) là dãy hội tụ về a trong (E, δ) nên

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \delta(x_n, a) < \varepsilon, \forall n \geq N(\varepsilon). \quad (1.45)$$

Để chứng minh (x_n) là dãy Cauchy trong (E, δ) , ta làm như sau:

$$\text{Lấy } \varepsilon' > 0, \text{ tìm } M(\varepsilon') \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \delta(x_m, x_n) < \varepsilon', \forall m, n \geq M(\varepsilon'). \quad (1.46)$$

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Vì δ là một mêtric trên E nên ta có

$$\begin{aligned}\delta(x_m, x_n) &\leq \delta(x_m, a) + \delta(a, x_n) \\ &= \delta(x_m, a) + \delta(x_n, a)\end{aligned}\tag{1.47}$$

Do đó, từ (1.45) và (1.47), ta có: $\forall m, n \geq N(\varepsilon)$

$$\delta(x_m, x_n) \leq \delta(x_m, a) + \delta(x_n, a) < \varepsilon + \varepsilon.$$

Suy ra, nếu ta chọn $\varepsilon = \frac{\varepsilon'}{2}$, $M(\varepsilon') = N\left(\frac{\varepsilon'}{2}\right)$ thì

$$\delta(x_m, x_n) < \varepsilon', \forall m, n \geq M(\varepsilon').$$

Vậy, (x_n) là một dãy Cauchy trong (E, δ) .

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Định nghĩa (Không gian mêtric đầy đủ)

(E, δ) là **không gian mêtric đầy đủ** nếu mọi dãy Cauchy trong (E, δ) đều là dãy hội tụ.

Lưu ý:

- Với (E, δ) là không gian mêtric bất kì,

Hội tụ $\Rightarrow$ Cauchy
Cauchy $\nRightarrow$ Hội tụ

- Với (E, δ) là không gian mêtric đầy đủ,

Hội tụ $\Leftrightarrow$ Cauchy

Định nghĩa: Không gian Banach

Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn và $\delta(x, y) = \|x - y\|, \forall x, y \in E$ là một mêtric trên E . Khi đó: $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn đầy đủ (hay còn gọi là **không gian Banach**) nếu (E, δ) là không gian mêtric đầy đủ.

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Định lí 5

$(\mathbb{R}, \delta_{tt})$ là không gian mêtric đầy đủ với $\delta_{tt}(x, y) = |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

Chứng minh: Trước khi đi vào chứng minh Định lí 5, ta nhắc lại định lí sau

Định lí Bolzano-Weierstrass

Mọi dãy trong $\mathbb{R}$ bị chặn đều có ít nhất một dãy con hội tụ.

Lấy (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, \delta_{tt})$. Ta chứng minh (x_n) là dãy hội tụ. Vì (x_n) là dãy Cauchy nên áp dụng Mệnh đề 4 ta có (x_n) là dãy bị chặn. Mặt khác, vì (x_n) là dãy bị chặn nên áp dụng Định lí Bolzano-Weierstrass, ta có: tồn tại dãy con $x_{n_k} \rightarrow x \in \mathbb{R}$ khi $k \rightarrow \infty$.

Ta có

- Vì (x_n) là dãy Cauchy nên

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \underbrace{\delta(x_n, x_{n_k})}_{|x_n - x_{n_k}|} < \varepsilon, \forall n, k \geq N(\varepsilon).$$

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

- Vì $x_{n_k} \rightarrow x \in \mathbb{R}$ khi $k \rightarrow \infty$ nên

$$\forall \varepsilon' > 0, \exists M(\varepsilon') \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \underbrace{\delta(x_{n_k}, x)}_{|x_{n_k} - x|} < \varepsilon', \forall k \geq M(\varepsilon').$$

Chúng minh: (x_n) hội tụ về x , nghĩa là

$$\text{Lấy bất kì } \varepsilon'' > 0 \text{ tìm } K(\varepsilon'') \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \underbrace{\delta(x_n, x)}_{|x_n - x|} < \varepsilon'', \forall n \geq K(\varepsilon'').$$

Chọn $\varepsilon = \varepsilon'$, $N(\varepsilon) = M(\varepsilon')$. Khi đó, ta có

$$\begin{aligned} |x_n - x| &= |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - x| \\ &\leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon, \end{aligned} \quad \forall n, k \geq N(\varepsilon).$$

Chọn $\varepsilon = \frac{\varepsilon''}{2}$, $K(\varepsilon'') = N\left(\frac{\varepsilon''}{2}\right)$. Khi đó, ta được

$$|x_n - x| < \frac{\varepsilon''}{2} + \frac{\varepsilon''}{2} = \varepsilon'', \forall n \geq K(\varepsilon'').$$

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Ví dụ: Cho $(\mathbb{R}^2, \delta)$ là một không gian mêtric với

$$\delta(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|, \quad \forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2).$$

Chứng minh: $(\mathbb{R}^2, \delta)$ là không gian mêtric đầy đủ.

Giải: Lấy $z_n = (x_n, y_n)$ là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}^2, \delta)$. Ta chứng minh: (z_n) là dãy hội tụ trong $(\mathbb{R}^2, \delta)$.

Để chứng minh (z_n) là dãy hội tụ trong $(\mathbb{R}^2, \delta)$, áp dụng Mệnh đề 2, ta cần tìm $z \in \mathbb{R}^2$ sao cho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(z_n, z) = 0. \quad (1.48)$$

Vì (z_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}^2, \delta)$ nên ta có

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \underbrace{\delta(z_m, z_n)}_{|x_m - x_n| + |y_m - y_n|} < \varepsilon, \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon).$$

$$|x_m - x_n| + |y_m - y_n|$$

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Suy ra: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\begin{cases} |x_m - x_n| < \varepsilon \\ |y_m - y_n| < \varepsilon \end{cases}, \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon)$$

Từ đây, ta có (x_n) và (y_n) là các dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, \delta_{tt})$.

Mặt khác, từ Định lí 5, ta có $(\mathbb{R}, \delta_{tt})$ là không gian mêtric đầy đủ. Do đó, nếu (x_n) và (y_n) là các dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, \delta_{tt})$ thì

$$\begin{cases} \exists x \in \mathbb{R} \text{ sao cho } x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_{tt}} x \\ \exists y \in \mathbb{R} \text{ sao cho } y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_{tt}} y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists x \in \mathbb{R} \text{ sao cho } \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0. \\ \exists y \in \mathbb{R} \text{ sao cho } \lim_{n \rightarrow \infty} |y_n - y| = 0. \end{cases}$$

Vậy để chứng minh (1.48), ta chọn $z = (x, y)$. Khi đó:

$$\underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} (|x_n - x| + |y_n - y|)}_{=0} = 0 \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \delta(z_n, z) = 0.$$

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

Ví dụ: Cho $(\mathbb{R}, \delta)$ là không gian mêtric với $\delta(x, y) = |e^x - e^y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

a) Cho $x_n = -n$. Chứng minh: (x_n) là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, \delta)$.

b) Chứng minh: (x_n) không hội tụ trong $(\mathbb{R}, \delta)$.

Giải:

a) Cho $\varepsilon > 0$, tìm $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\underbrace{\delta(x_m, x_n)} < \varepsilon, \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon).$$

$$\underbrace{\delta(-m, -n)} \\ |e^{-m} - e^{-n}|$$

Với $m, n \geq N(\varepsilon)$, ta có

$$|e^{-m} - e^{-n}| \leq e^{-m} + e^{-n} \leq e^{-N(\varepsilon)} + e^{-N(\varepsilon)} = 2e^{-N(\varepsilon)}.$$

Tìm $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$2e^{-N(\varepsilon)} < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{2}{\varepsilon} < e^{N(\varepsilon)} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{2}{\varepsilon}\right) < N(\varepsilon).$$

$$\text{Chọn } N(\varepsilon) = \left\lceil \ln\left(\frac{2}{\varepsilon}\right) \right\rceil + 1.$$

Dãy Cauchy - Không gian mêtric đầy đủ

- b) (*Dùng phản chứng*) Giả sử (x_n) hội tụ về a trong $(\mathbb{R}, \delta)$. Áp dụng Mệnh đề 2, ta có: tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\delta(x_n, 0)}_{\underbrace{\delta(-n, a)}_{|e^{-n} - e^a|}} = 0$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-n} - e^a) &= 0 \\ \Leftrightarrow \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n}}_{=0} &= e^{-a} \quad (\text{Vô lí vì } e^{-a} \geq 1) \end{aligned}$$

Vậy (x_n) không hội tụ trong $(\mathbb{R}, \delta)$.

Lưu ý: Từ ví dụ trên, ta thấy rằng $x_n = -n$ là dãy Cauchy trong $(\mathbb{R}, \delta)$ nhưng (x_n) không hội tụ trong $(\mathbb{R}, \delta)$ nên $(\mathbb{R}, \delta)$ là không gian mêtric không đầy đủ.

Không gian mêtric compac

Định nghĩa

Cho (E, δ) là một không gian mêtric. Khi đó

- (i) E **compac** nếu mọi dãy $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trong E chứa một dãy con $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ hội tụ về $u \in E$.
- (ii) Cho $D \subset E, D \neq \emptyset$. D được gọi là **tập compac** nếu mọi dãy $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trong D đều chứa một dãy con $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ hội tụ về $u \in E$.

Lưu ý: Dãy $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ được gọi là một **dãy con** của dãy $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ khi dãy $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ là một dãy tăng ngặt các số nguyên, nghĩa là

$$n_{k+1} > n_k, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Từ điều này, ta có: $n_k \geq k, \forall k \geq 1$.

Không gian mêtric compac

Tính chất

- (i) Nếu D là một tập compac của không gian mêtric (E, δ) thì D là tập đóng và bị chặn.
- (ii) Nếu D là một tập đóng và bị chặn trong không gian hữu hạn chiều thì D là một tập compac.

Chứng minh:

- (i) *Đầu tiên*, ta chứng minh nếu D là một tập compac thì D là một tập đóng.

Lấy bất kì một dãy $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$ sao cho $u_n \rightarrow a$ khi $n \rightarrow \infty$. Ta chứng minh $a \in D$.

Vì $u_n \rightarrow a$ khi $n \rightarrow \infty$ và D là một tập compac nên tồn tại một dãy con $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ sao cho $u_{n_k} \rightarrow b \in D$ khi $k \rightarrow \infty$.

Mặt khác, từ 2 ý trên, vì tính duy nhất của giới hạn nên ta suy ra $a = b \in D$.

Không gian mêtric compac

Tiếp theo, ta chứng minh: nếu D là một tập compac thì D là một tập bị chặn.

(Dùng phản chứng)

Giả sử D không bị chặn, nghĩa là

$$\begin{aligned} \forall a \in E, \forall r > 0 : D \not\subset \underbrace{B(a, r)} \\ \exists u_r \in D \text{ nhưng } \underbrace{u_r \notin B(a, r)} \\ \delta(a, u_r) \geq r \end{aligned}$$

Từ đây, ta thấy rằng lấy bất kì $a \in E$

$$\begin{cases} r = 1, \exists u_1 \in D, \delta(a, u_1) \geq 1 \\ r = 2, \exists u_2 \in D, \delta(a, u_2) \geq 2 \\ \vdots \\ r = n, \exists u_n \in D, \delta(a, u_n) \geq n \end{cases} \quad (1.49)$$

Không gian mêtric compac

Vì D là tập compac nên có một dãy con $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ của $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về $u \in D$.
Suy ra

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \delta(u_{n_k}, u) = 0. \quad (1.50)$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} \delta(u_{n_k}, u) &\geq \delta(u_{n_k}, a) - \delta(u, a) \\ &\geq n_k - \delta(u, a) \quad (1.49) \\ &\geq k - \delta(u, a). \end{aligned}$$

Khi $k \rightarrow \infty$ thì $k - \delta(u, a) \rightarrow \infty$. Do đó,

$$\delta(u_{n_k}, u) \rightarrow \infty \text{ khi } k \rightarrow \infty. \quad (1.51)$$

Từ (1.50) và (1.51), ta suy ra điều mâu thuẫn.
Vậy D là tập bị chặn.

(ii) BTVN

Không gian mêtric compac

Ví dụ: Cho $(\mathbb{R}^2, \delta)$ là một không gian mêtric với

$$\delta(u, v) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

trong đó: $u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2)$. Chứng minh rằng:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 1\}$$

là một tập compac.

Giải: Vì $D \subset (\mathbb{R}^2, \delta)$ là không gian mêtric hữu hạn chiều nên để chứng minh D là một tập compac, ta chứng minh D là tập đóng và bị chặn.

- Đầu tiên, ta chứng minh D là tập đóng

Lấy $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$ sao cho $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} u \in \mathbb{R}^2$. Với

$u_n = (x_n, y_n), u = (x, y)$, ta chứng minh $a \in D$. Vì $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} u$ nên ta có

$$\delta(u_n, u) = |x_n - x| + |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Không gian mêtric compac

Suy ra

$$\begin{cases} 0 \leq |x_n - x| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ 0 \leq |y_n - y| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{cases}$$

Do đó, ta được

$$\begin{cases} 0 \leq |x_n - x| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ 0 \leq |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \\ y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \end{cases}$$

Mặt khác, vì $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$ nên $x_n^2 + 2y_n^2 \leq 1$. Mà giới hạn là duy nhất nên ta thu được $x^2 + 2y^2 \leq 1$.

Vậy $a \in D$, tức là D là một tập đóng.

Không gian mêtric compac

- Tiếp theo, ta chứng minh D là tập bị chặn.
Tìm $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, tìm $r > 0$ sao cho

$$\begin{aligned} & \underbrace{D \subset B(a, r)} \\ & \underbrace{z = (z_1, z_2) \in D} \Rightarrow \underbrace{\delta(z, a) < r} \\ & z_1^2 + 2z_2^2 \leq 1 \quad \Rightarrow |z_1 - a_1| + |z_2 - a_2| < r \end{aligned}$$

Vì $z_1^2 + 2z_2^2 \leq 1$ nên ta có

$$\begin{cases} z_1^2 \leq 1 \\ 2z_2^2 \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| \leq 1 \\ |z_2| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Suy ra: $|z_1| + |z_2| \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Từ đây, ta chọn $a = (0, 0), r = 2 + \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Không gian mêtric compac

Ví dụ: Cho $(\mathbb{R}^2, \delta)$ là một không gian mêtric với

$$\delta(u, v) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

trong đó: $u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2)$. Chứng minh rằng:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 8x + 6y\}$$

là một tập compac.

Giải: Vì $D \subset (\mathbb{R}^2, \delta)$ là không gian mêtric hữu hạn chiều nên để chứng minh D là một tập compac, ta chứng minh D là tập đóng và bị chặn.

- Đầu tiên, ta chứng minh D là tập đóng (Tương tự như ví dụ trên).
- Tiếp theo, ta chứng minh D là tập bị chặn.

Tìm $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, tìm $r > 0$ sao cho

$$\underbrace{D \subset B(a, r)}$$

$$\underbrace{z = (z_1, z_2) \in D} \Rightarrow \underbrace{\delta(a, r) < r}$$

$$z_1^2 + z_2^2 \leq 8z_2 + 6z_2 \Rightarrow |z_1 - a_1| + |z_2 - a_2| < r$$

Không gian mêtric compac

Ta xét

$$z_1^2 + z_2^2 \leq 8z_1 + 6z_2 \Leftrightarrow (z_1 - 4)^2 + (z_2 - 3)^2 \leq 25.$$

Suy ra

$$\begin{cases} (z_1 - 4)^2 \leq 25 \\ (z_2 - 3)^2 \leq 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1 - 4| \leq 5 \\ |z_2 - 3| \leq 5 \end{cases}$$

Suy ra: $|z_1 - 4| + |z_2 - 3| \leq 10$.

Chọn $a = (4, 3)$, $r = 11$. Vậy D là tập bị chặn.

Do đó, D là tập compac.

Ảnh xạ liên tục

Định nghĩa

Xét ánh xạ $f : E \rightarrow F$ giữa hai không gian mêtric (E, δ_E) và (F, δ_F) . Khi đó

- f **liên tục tại** $x \in E$ nếu với mỗi $\varepsilon > 0$, tìm được $\delta > 0$ sao cho

Với mọi $y \in E$, nếu $\delta_E(y, x) < \delta$ thì $\delta_F(f(y), f(x)) < \varepsilon$.

- f **liên tục trên** E nếu f liên tục tại **mọi phần tử** của E .

Ví dụ: Cho $E = C([a, b])$, $F = \mathbb{R}$ và các mêtric sau

$$\delta_E(x, y) = \sup_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in E$$

$$\delta_F(f, g) = |f - g|, \quad \forall f, g \in F.$$

Xét ánh xạ

$$f : E \rightarrow F$$

$$x \mapsto f(x) = \inf_{t \in [a, b]} x(t)$$

Chúng minh rằng: f là hàm liên tục trên $C([a, b])$.

Ảnh xạ liên tục

Giải: Để chứng minh f liên tục trên $C([a, b])$, ta chứng minh f liên tục tại mọi phần tử của $C([a, b])$.

Lấy bất kì $x \in C([a, b])$, với mỗi $\varepsilon > 0$, ta tìm $\delta > 0$ sao cho

$$\text{Với mọi } y \in C([a, b]), \text{ nếu } \underbrace{\delta_E(y, x) < \delta}_{\sup_{t \in [a, b]} |y(t) - x(t)| < \delta} \text{ thì } \underbrace{\delta_F(f(y), f(x)) < \varepsilon}_{|f(y) - f(x)| < \varepsilon}$$

Ta có

$$\begin{aligned} f(x) &= \inf_{t \in [a, b]} x(t) \leq x(t), \quad \forall t \in [a, b] \\ &= y(t) + x(t) - y(t) \\ &\leq y(t) + \sup_{t \in [a, b]} |y(t) - x(t)| \\ &< y(t) + \delta. \end{aligned}$$

Ảnh xạ liên tục

Suy ra

$$f(x) - \delta < y(t), \quad \forall t \in [a, b].$$

Do đó, ta được

$$\begin{aligned} f(x) - \delta &\leq \inf_{t \in [a, b]} y(t) = f(y) \\ \Leftrightarrow f(x) - f(y) &\leq \delta \end{aligned} \tag{2.1}$$

Tương tự, ta có

$$\begin{aligned} f(y) &= \inf_{t \in [a, b]} y(t) \leq y(t), \quad \forall t \in [a, b] \\ &= y(t) - x(t) + x(t) \\ &\leq \sup_{t \in [a, b]} |y(t) - x(t)| + x(t) \\ &< \delta + x(t) \end{aligned}$$

Ảnh xạ liên tục

Suy ra

$$f(y) - \delta < x(t), \quad \forall t \in [a, b].$$

Do đó, ta được

$$\begin{aligned} f(y) - \delta &\leq \inf_{t \in [a, b]} x(t) = f(x) \\ \Leftrightarrow f(y) - f(x) &\leq \delta \end{aligned} \tag{2.2}$$

Từ (2.1) và (2.2), ta được

$$|f(y) - f(x)| \leq \delta < \varepsilon.$$

Chọn $\delta \in (0, \varepsilon)$.

Vậy f liên tục tại mọi phần tử $x \in C([a, b])$.

Ảnh xạ liên tục

Định lý 6:

Xét ánh xạ $f : E \rightarrow F$ giữa hai không gian mêtric (E, δ_E) và (F, δ_F) . Khi đó: f liên tục tại $x \in E$ **nếu và chỉ nếu** ứng với mọi dãy $(x_n) \subset E$, nếu $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x$ thì $f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x)$.

Chứng minh:

($\Rightarrow$) Giả sử f liên tục tại $x \in E$ và $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x$. Chứng minh:

$$f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x).$$

- f liên tục tại $x \in E$, nghĩa là với mỗi $\varepsilon > 0$, ta tìm được $\delta > 0$ sao cho

$$\text{Với mọi } y \in E, \text{ nếu } \delta_E(y, x) < \delta \text{ thì } \delta_F(f(y), f(x)) < \varepsilon \quad (2.3)$$

Ảnh xạ liên tục

- $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x$, nghĩa là: với mỗi $\varepsilon' > 0$, tồn tại $N(\varepsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\delta_E(x_n, x) < \varepsilon', \quad \forall n \geq N(\varepsilon'). \quad (2.4)$$

Chứng minh: $f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x)$

Lấy bất kì $\varepsilon'' > 0$, tìm $M(\varepsilon'') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\delta_F(f(x_n), f(x)) < \varepsilon'', \quad \forall n \geq M(\varepsilon''). \quad (2.5)$$

Từ (2.3) và (2.4), ta thấy rằng với mỗi $\varepsilon > 0$, ta tìm được $\delta = \varepsilon'$ sao cho

$$\text{Với mọi } y \in E, \text{ nếu } \delta_E(y, x) < \delta \text{ thì } \delta_F(f(y), f(x)) < \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon). \quad (2.6)$$

Từ (2.5) và (2.6), ta chọn $\varepsilon = \varepsilon'', M(\varepsilon'') = N(\varepsilon)$.

Ảnh xạ liên tục

($\Leftarrow$) Giả sử với mọi dãy $(x_n) \subset E$, nếu $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x$ thì $f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x)$.

Ta chứng minh: f liên tục tại x trên E .

(Dùng phản chứng)

Giả sử f không liên tục tại $x \in E$, nghĩa là:

Tồn tại một $\varepsilon > 0$ sao cho với mọi $\delta > 0$, có một $x_\delta \in E$ thỏa

$$\delta_E(x_\delta, x) < \delta \text{ và } \delta_F(f(x_\delta), f(x)) \geq \varepsilon.$$

Vậy với $\delta = \frac{1}{n}$ thì có $(x_n) \subset E$ sao cho

$$\delta_E(x_n, x) < \frac{1}{n} \text{ và } \delta_F(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon.$$

Từ đó, suy ra dãy (x_n) hội tụ về x . Tuy nhiên, do

$\delta_F(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N}$, cho thấy dãy $(f(x_n))$ không hội tụ về $f(x)$.

Mẫu thuẫn này chứng tỏ f không liên tục tại x .

Ảnh xạ liên tục

Ví dụ: Cho $E = C([a, b])$, $F = \mathbb{R}$ và các mêtríc sau

$$\delta_E(x, y) = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in E$$

$$\delta_F(f, g) = |f - g|, \quad \forall f, g \in F.$$

Xét ánh xạ

$$f : E \rightarrow F$$

$$x \mapsto f(x) = \int_a^b x^2(t) dt.$$

Chứng minh rằng: f liên tục trên $C([a, b])$.

Giải: Áp dụng Định lí 6, để chứng minh f liên tục trên $C([a, b])$, ta chứng minh : ứng với mọi dãy $(x_n) \subset E$ thỏa $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x$. Chứng minh:

$$f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x).$$

Ảnh xạ liên tục

Vì $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x$ nên áp dụng Mệnh đề 2, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_E(x_n, x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{t \in [a, b]} |x_n(t) - x(t)| = 0.$$

Để chứng minh $f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x)$, áp dụng Mệnh đề 2, ta chứng minh

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_F(f(x_n), f(x)) = 0 &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x)| = 0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b x_n^2(t) dt - \int_a^b x^2(t) dt \right| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b (x_n^2(t) - x^2(t)) dt \right| = 0. \end{aligned}$$

Ảnh xạ liên tục

Ta có: $\forall t \in [a, b]$

$$\begin{aligned} |x_n^2(t) - x^2(t)| &= |x_n(t) - x(t)| |x_n(t) + x(t)| \\ &= |x_n(t) - x(t)| |x_n(t) - x(t) + 2x(t)| \\ &\leq |x_n(t) - x(t)| \left[|x_n(t) - x(t)| + 2|x(t)| \right] \\ &\leq \underbrace{\sup_{t \in [a, b]} |x_n(t) - x(t)|}_{\delta_E(x_n, x)} \left[\underbrace{\sup_{t \in [a, b]} |x_n(t) - x(t)| + 2 \sup_{t \in [a, b]} |x(t)|}_{\delta_E(x_n, x) + 2M} \right] \\ &= \delta_E(x_n, x) \left[\delta_E(x_n, x) + 2M \right] \end{aligned}$$

trong đó: $M = \sup_{t \in [a, b]} |x(t)|$.

Ảnh xạ liên tục

Suy ra

$$\int_a^b |x_n^2(t) - x^2(t)| dt \leq \delta_E(x_n, x) \left[\delta_E(x_n, x) + 2M \right] (b - a).$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} 0 \leq \left| \int_a^b (x_n^2(t) - x^2(t)) dt \right| &\leq \int_a^b |x_n^2(t) - x^2(t)| dt \\ &\leq \delta_E(x_n, x) \left[\delta_E(x_n, x) + 2M \right] (b - a). \end{aligned}$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_E(x_n, x) = 0$ nên áp dụng Định lí giới hạn kẹp, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b (x_n^2(t) - x^2(t)) dt \right| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_F(f(x_n), f(x)) = 0.$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Tính chất ánh xạ liên tục

Cho (E, δ) là không gian mêtric, $(F, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn và $f, g : E \rightarrow F$. Nếu f, g liên tục tại $u \in E$ và $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

- (i) $f \pm g$ liên tục tại u .
- (ii) αf liên tục tại u .

Tính chất ánh xạ liên tục

Mệnh đề

Cho (E, δ_E) , (F, δ_F) , (G, δ_G) là các không gian mêtric và $\emptyset \neq D \subset E$, $\emptyset \neq D_1 \subset F$. Xét các ánh xạ

$$f : D \rightarrow F, \quad g : D_1 \rightarrow G$$

sao cho $f(D) \subset D_1$.

(i) Nếu f liên tục tại $x \in D$ và g liên tục tại $y = f(x) \in D_1$ thì

$$\begin{aligned} g \circ f : D &\rightarrow G \\ x &\mapsto g \circ f(x) = g(f(x)) \end{aligned}$$

liên tục tại $x \in D$.

(ii) Nếu f liên tục trên D và g liên tục trên D_1 thì $g \circ f : D \rightarrow G$ liên tục trên D .

Tính chất ánh xạ liên tục

Chứng minh:

(i) f liên tục tại $x \in D$, nghĩa là: ứng với mọi dãy $(x_n) \subset D$

$$\text{nếu } x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x \text{ thì } f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x). \quad (2.7)$$

g liên tục tại $y \in D_1$, nghĩa là: ứng với mọi dãy $(y_n) \subset D_1$

$$\text{nếu } y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} y \text{ thì } g(y_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_G} g(y). \quad (2.8)$$

Chứng minh: $g \circ f$ liên tục tại $z \in D$.

Lấy dãy $(z_n) \in D$ thỏa $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} z$. Chứng minh:

$$\underbrace{g \circ f(z_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_G} g \circ f(z)}_{g(f(z_n)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_G} g(f(z))}.$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Vì $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} z$ nên áp dụng (2.7), ta có

$$f(z_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(z). \quad (2.9)$$

Vì $(f(z_n)) \subset D_1$ và (2.9) nên áp dụng (2.8), ta được

$$g(f(z_n)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_G} g(f(z)).$$

Vậy $g \circ f$ liên tục tại $z \in D$.

(ii) Suy ra từ (i).

Tính chất ánh xạ liên tục

Ví dụ: Cho $E = F = \mathbb{R}$ và các mêtríc

$$\delta_E(x, y) = |x - y|, \quad \forall x, y \in E$$

$$\delta_F(f, g) = \arctan(|f - g|), \quad \forall f, g \in F.$$

Xét ánh xạ

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \sin(x)$$

Hỏi f có liên tục trên $\mathbb{R}$ hay không?

Giải: Lấy bất kì $x \in \mathbb{R}$, ta chứng minh f liên tục tại $x \in \mathbb{R}$.

Áp dụng Định lí 6, để chứng minh f liên tục tại $x \in \mathbb{R}$, ta giả sử có dãy

$$(x_n) \subset \mathbb{R} \text{ thỏa } \underbrace{x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_E(x_n, x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0$$

Ta chứng minh

$$f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x)$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Để chứng minh $f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x)$, áp dụng Mệnh đề 2, ta chứng minh

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_F(f(x_n), f(x)) = 0 &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(|f(x_n) - f(x)|) = 0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(|\sin(x_n) - \sin(x)|) = 0\end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned}0 \leq |\sin(x_n) - \sin(x)| &= 2 \left| \cos\left(\frac{x_n + x}{2}\right) \sin\left(\frac{x_n - x}{2}\right) \right| \\ &\leq 2 \left| \sin\left(\frac{x_n - x}{2}\right) \right| \\ &\leq |x_n - x|.\end{aligned}$$

Mặt khác, vì $\arctan$ là hàm liên tục và đơn điệu tăng trên $\mathbb{R}$ nên

$$0 \leq \arctan(|\sin(x_n) - \sin(x)|) \leq \arctan(|x_n - x|). \quad (2.10)$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(|x_n - x|) = 0$. Do đó, từ (2.10), áp dụng định lí giới hạn kẹp ta được $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(|\sin(x_n) - \sin(x)|) = 0$.

Tính chất ánh xạ liên tục

Định lý 7:

Xét ánh xạ liên tục $f : E \rightarrow F$ giữa hai không gian mêtric (E, δ_E) và (F, δ_F) , trong đó E là không gian mêtric compắc. Khi đó:

- (i) $f(E)$ là một tập con compắc của F .
- (ii) f **liên tục đều** trên E , nghĩa là, ứng với mỗi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\eta > 0$ sao cho

$$\delta_F(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

với mọi $x, y \in E$ thỏa điều kiện $\delta_E(x, y) < \eta$.

Tính chất ánh xạ liên tục

Chứng minh:

- (i) Lấy (y_n) là dãy trong $f(E)$, ta có dãy $(x_n) \subset E$ sao cho $f(x_n) = y_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Cần chứng minh: tồn tại một dãy con (y_{n_k}) của (y_n) thỏa $y_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\delta_F} y \in F$.

Vì E là không gian mêtric compac nên với mọi dãy $(x_n) \subset E$ chứa một dãy con $(x_{n_k}) \subset E$ hội tụ về $x \in E$.

Mặt khác, vì f liên tục trên E nên áp dụng Định lí 6 ta có:

$$\text{nếu } x_{n_k} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta_E} x \text{ thì } \underbrace{f(x_{n_k})}_{y_{n_k}} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\delta_F} \underbrace{f(x)}_y \in F.$$

Vậy $f(E)$ là tập compac.

- (ii) (Dùng phản chứng)

Giả sử f không liên tục đều trên E , nghĩa là, tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho ứng với mỗi $\eta > 0$, tồn tại $x_\eta, y_\eta \in E$ sao cho $\delta_E(x_\eta, y_\eta) < \eta$ nhưng $\delta_F(f(x_\eta), f(y_\eta)) \geq \varepsilon$.

Tính chất ánh xạ liên tục

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, xét $\eta = \frac{1}{n}$, ta được $x_n, y_n \in E$ sao cho

$$\delta_E(x_n, y_n) < \frac{1}{n} \text{ và } \delta_F(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon. \quad (2.11)$$

Vì (x_n) và (y_n) là các dãy trong E và E là không gian mêtric compact nên

$$\begin{aligned} \text{Tồn tại dãy con } \underbrace{(x_{n_k}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\delta_E} x} \text{ và } \underbrace{(y_{n_k}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\delta_E} y} \text{ với } x, y \in E. \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \delta_E(x_{n_k}, x) = 0 \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \delta_E(y_{n_k}, y) = 0 \end{aligned} \quad (2.12)$$

Ta có

$$\begin{aligned} \delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) &\leq \delta_E(x_{n_k}, x) + \delta_E(x, y_{n_k}) \\ &\leq \delta_E(x_{n_k}, x) + \delta_E(x, y) + \delta_E(y, y_{n_k}). \end{aligned}$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Suy ra

$$\delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) - \delta_E(x, y) \leq \delta_E(x_{n_k}, x) + \delta_E(y, y_{n_k}). \quad (2.13)$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} \delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) &\geq -\delta_E(x_{n_k}, x) + \delta_E(x, y_{n_k}) \\ &\geq -\delta_E(x_{n_k}, x) + \delta_E(x, y) - \delta_E(y, y_{n_k}). \end{aligned}$$

Suy ra

$$\delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) - \delta_E(x, y) \geq -\delta_E(x_{n_k}, x) - \delta_E(y, y_{n_k}). \quad (2.14)$$

Từ (2.13) và (2.14), ta được

$$|\delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) - \delta_E(x, y)| \leq \delta_E(x_{n_k}, x) + \delta_E(y, y_{n_k}). \quad (2.15)$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Vì $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_E(x_{n_k}, x) = 0$ và $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_E(y_{n_k}, y) = 0$ (do (2.12)) nên từ (2.15), áp dụng Định lí giới hạn kẹp ta có

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} |\delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) - \delta_E(x, y)| &= 0 \\ \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) &= \delta_E(x, y). \end{aligned} \quad (2.16)$$

Mặt khác, từ (2.11), ta có

$$\delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) \leq \frac{1}{n_k} \text{ và } \delta_F(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \geq \varepsilon. \quad (2.17)$$

Suy ra, ta được

$$0 \leq \delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) \leq \frac{1}{n_k} \leq \frac{1}{k} \quad (\text{tính chất của dãy con})$$

Do đó, áp dụng Định lí giới hạn kẹp, ta được

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_E(x_{n_k}, y_{n_k}) = 0. \quad (2.18)$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Từ (2.16) và (2.18), ta được

$$\delta_E(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y. \quad (2.19)$$

Mặt khác, f là hàm liên tục trên E và $x = y$ nên áp dụng Định lí 6, ta được

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\delta_E} x \\ y_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\delta_E} y = x \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(x_{n_k}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x) \\ f(y_{n_k}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\delta_F} f(x) \end{array} \right.$$

Do đó, áp dụng Mệnh đề 2, ta được

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{k \rightarrow \infty} \delta_F \left(f(x_{n_k}), f(x) \right) = 0 \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \delta_F \left(f(y_{n_k}), f(x) \right) = 0 \end{array} \right. \quad (2.20)$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Ta có

$$\delta_F\left(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})\right) \leq \delta_F\left(f(x_{n_k}), f(x)\right) + \delta_F\left(f(x), f(y_{n_k})\right)$$

Vì $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_F\left(f(x_{n_k}), f(x)\right) = 0$ và $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_F\left(f(y_{n_k}), f(x)\right) = 0$ nên áp dụng định lí giới hạn kẹp ta có

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_F\left(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})\right) = 0.$$

Mặt khác, từ (2.17), ta có

$$\delta_F\left(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})\right) \geq \varepsilon.$$

Suy ra

$$\underbrace{\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_F\left(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})\right)}_{= 0} \geq \varepsilon$$

Suy ra điều vô lí.

Tính chất ánh xạ liên tục

Ví dụ: Cho $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + 3y^2 \leq 1\}$ và $\delta(u, v) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$, trong đó $u = (x_1, x_2)$ và $v = (y_1, y_2)$. Xét ánh xạ

$$\begin{aligned} f : E &\rightarrow E \\ (x, y) &\mapsto f(x, y) = (3x, 2y) \end{aligned}$$

Chứng minh rằng: $f(E)$ là tập con compact của E .

Giải: Áp dụng Định lí 7, để chứng minh $f(E)$ là tập con compact của E , ta chứng minh

- (i) E là tập compact
- (ii) f liên tục trên E .

Tính chất ánh xạ liên tục

(i) Để chứng minh E là tập compact, ta chứng minh E là tập đóng và bị chặn.

- Đầu tiên, ta chứng minh E là tập đóng.

Lấy $(u_n) \subset E$ sao cho $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} u \in \mathbb{R}^2$. Với $u_n = (x_n, y_n)$, $u = (x, y)$, ta chứng minh $u \in E$.

Vì $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} u \in \mathbb{R}^2$ nên áp dụng Mệnh đề 2, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(u_n, u) = \lim_{n \rightarrow \infty} (|x_n - x| + |y_n - y|) = 0.$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{cases} 0 \leq |x_n - x| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \\ 0 \leq |y_n - y| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \end{cases}$$

Do đó, áp dụng Định lý giới hạn kẹp, ta được

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} |y_n - y| = 0 \end{cases}$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Áp dụng Mện đề 2, ta có

$$\begin{cases} x_n \text{ hội tụ về } x \text{ trên } \mathbb{R} \\ y_n \text{ hội tụ về } y \text{ trên } \mathbb{R} \end{cases}$$

Bên cạnh đó, vì $(u_n) \subset E$ nên $2x_n^2 + 3y_n^2 \leq 1$. Mà giới hạn là duy nhất nên ta thu được $2x^2 + 3y^2 \leq 1$.

Vậy $u \in E$.

- Tiếp theo, ta chứng minh E là tập bị chặn.

Tìm $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, tìm $r > 0$ sao cho

$$\begin{aligned} & \underbrace{E \subset B(a, r)} \\ & \underbrace{z = (z_1, z_2) \in E} \Rightarrow \underbrace{\delta(z, a) < r} \\ & 2z_1^2 + 3z_2^2 \leq 1 \quad \Rightarrow |z_1 - a_1| + |z_2 - a_2| < r \end{aligned}$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Vì $2z_1^2 + 3z_2^2 \leq 1$ nên ta có

$$\begin{cases} 2z_1^2 \leq 1 \\ 3z_2^2 \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| \leq 1/\sqrt{2} \\ |z_2| \leq 1/\sqrt{3} \end{cases}$$

Suy ra: $|z_1| + |z_2| \leq 1/\sqrt{2} + 1/\sqrt{3}$.

Từ đây, ta chọn $a = (0, 0)$, $r = 2 + 1/\sqrt{3}$.

Vậy E là tập bị chặn.

(ii) Chứng minh f liên tục trên E

Lấy bất kì $z \in E$, ta chứng minh: ứng với mọi dãy $(z_n) \subset E$ thỏa

$z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} z$. Ta chứng minh: $f(z_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} f(z)$.

Vì $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} z$ nên áp dụng Mệnh đề 2 ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(z_n, z) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (|x_n - x| + |y_n - y|) = 0,$$

trong đó $z_n = (x_n, y_n)$ và $z = (x, y)$.

Tính chất ánh xạ liên tục

Để chứng minh $f(z_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\delta} f(z)$, áp dụng Mệnh đề 2, ta chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(f(z_n), f(z)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \delta((3x_n, 2y_n), (3x, 2y)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (|3x_n - 3x| + |2y_n - 2y|) = 0.$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} (|x_n - x| + |y_n - y|) = 0$ nên ta có

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} |y_n - y| = 0 \end{cases}$$

Suy ra

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} 3|x_n - x| = \lim_{n \rightarrow \infty} |3x_n - 3x| = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} 2|y_n - y| = \lim_{n \rightarrow \infty} |2y_n - 2y| = 0 \end{cases}$$

Do đó, ta được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (|3x_n - 3x| + |2y_n - 2y|) = 0.$$

Tính chất ánh xạ liên tục

Định lí

Cho (E, δ) là không gian mêtric, $\emptyset \neq D \subset E$ và $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục. Cho D là tập compact. Khi đó

- (i) f là hàm bị chặn trên D , nghĩa là $f(D)$ là một tập bị chặn trên $\mathbb{R}$.
- (ii) f đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên D , nghĩa là tồn tại $x_m, x_M \in D$ sao cho

$$f(x_m) = \min_{x \in D} f(x) \quad \text{và} \quad f(x_M) = \max_{x \in D} f(x)$$

Chứng minh:

- (i) Vì D là tập compact và $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục nên áp dụng Định lí 7 ta có $f(D)$ là một tập compact của $\mathbb{R}$. Do đó, $f(D)$ là tập đóng và bị chặn.

Tính chất ánh xạ liên tục

(ii) Vì $f(D)$ là tập bị chặn trên $\mathbb{R}$ (chứng minh (i)) nên tồn tại $m, M \in \mathbb{R}$ sao cho

$$m = \inf_{x \in D} f(x), \quad M = \sup_{x \in D} f(x).$$

Theo tính chất của $\sup$, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $y \in f(A)$ sao cho

$$M - \varepsilon < y \leq M.$$

Chọn $\varepsilon = 1/n$, tồn tại $y_n \in f(A)$ sao cho

$$M - \frac{1}{n} < y_n \leq M.$$

Suy ra, có dãy $(y_n) \subset f(D)$ thỏa

$$|y_n - M| < \frac{1}{n}, \forall n \geq 1.$$

Do đó, dãy (y_n) hội tụ về M .

Tính chất ánh xạ liên tục

Vì $(y_n) \subset f(D)$ và $f(D)$ là tập đóng nên $M \in f(D)$.

Mặt khác, vì $M \in f(D)$ nên có $x_M \in D$ sao cho $f(x_M) = M = \sup_{x \in D} f(x)$.

Hay $f(x_M) = \max_{x \in D} f(x)$.

Tương tự, ta cũng tìm được $x_m \in D$ sao cho $f(x_m) = m$.

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Cho $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ là một dãy các hàm số.

Định nghĩa

Dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gọi là **hội tụ điểm** trên D nếu với mọi $x \in D$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy số hội tụ và khi đó hàm $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ được gọi là **hàm giới hạn (điểm)** của dãy hàm (f_n) .

Ví dụ: Cho

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f_n(x) = \frac{n}{n+1}x$$

Chứng minh rằng: $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ điểm trên $\mathbb{R}$.

Giải: Lấy $x \in \mathbb{R}$, ta kiểm tra xem $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có giới hạn hay không và tìm hàm giới hạn f .
Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}x = x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = x = \underbrace{f(x)}_{\text{hàm giới hạn}}.$$

hàm giới hạn

Vậy, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ điểm trên $\mathbb{R}$.

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Ví dụ: Cho

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f_n(x) = \frac{2nx + 1}{2nx + 2}$$

Chứng minh rằng: $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ điểm trên $\mathbb{R}$.

Giải: Lấy $x \in \mathbb{R}$, ta kiểm tra xem $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có giới hạn hay không và tìm hàm giới hạn f .
Ta có

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx + 1}{2nx + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(2x + \frac{1}{n} \right)}{n \left(2x + \frac{2}{n} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x + \frac{1}{n}}{2x + \frac{2}{n}} = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0, & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$$

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Cho hai hàm $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, đặt

$$\delta(f, g) = \sup_{x \in D} |f(x) - g(x)|$$

Định nghĩa (Hội tụ đều)

Dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gọi là **hội tụ đều** về f trên D nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \delta(f_n, f) < \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon).$$

Mệnh đề

$$f_n \xrightarrow{\text{hội tụ đều}} f \Leftrightarrow \delta(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Ví dụ: Cho

$$f_n : \left(0, \frac{1}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto f_n(x) = x^n$$

- a) $f_n(x)$ hội tụ điểm về f trên $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.
- b) $f_n(x)$ hội tụ đều về f trên $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

Giải:

- a) Lấy $x \in (0, 1/2)$, ta kiểm tra xem $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có giới hạn hay không và tìm hàm giới hạn f .

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \underbrace{0}, \forall x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

hàm giới hạn f

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

b) Để chứng minh $f_n(x)$ hội tụ đều về f trên $\left(0, \frac{1}{2}\right)$, ta chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(f_n, f) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \delta(x^n, 0) = 0.$$

Ta có

$$0 \leq \delta(x_n, 0) = \sup_{x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)} |x^n| \leq \frac{1}{2^n}.$$

Áp dụng định lí giới hạn kẹp, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(x^n, 0) = 0$.

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Ví dụ: Cho $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1]$

- a) f_n có hội tụ điểm trên $[0, 1]$ hay không?
- b) f_n có hội tụ đều trên $[0, 1]$ hay không?

Giải:

- a) Lấy $x \in [0, 1]$, ta kiểm tra xem dãy f_n có giới hạn hay không và tìm hàm giới hạn f . Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x = 1 \\ 0, & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

Vậy

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x = 1 \\ 0, & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

- b) Để kiểm tra xem dãy f_n có hội tụ đều trên $[0, 1]$ hay không, ta kiểm tra xem $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(f_n, f) = 0$ hay không?

Ta có

$$|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} 1 - 1 = 0, & \text{nếu } x = 1 \\ x^n - 0 = x^n, & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq x < 1} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq x < 1} x^n = 1 \neq 0.$$

Vậy f_n không hội tụ đều trên $[0, 1]$.

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Phương pháp chứng minh f_n không hội tụ đều về f trên D

Để chứng minh f_n không hội tụ đều về f trên D , ta chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(f_n, f) \neq 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \neq 0.$$

1. Tìm $\bar{x} \in D$ sao cho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(\bar{x}) - f(\bar{x})| = a > 0 \quad (3.1)$$

2. Mặt khác, ta có

$$0 \leq |f_n(\bar{x}) - f(\bar{x})| \leq \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|.$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(\bar{x}) - f(\bar{x})| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|. \quad (3.2)$$

Từ (3.1) và (3.2), ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \neq 0$.

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Ví dụ: Cho $f_n(x) = \frac{2nx}{1 + n^2x^4}$, $x \in [0, 1]$. Chứng minh:

- a) f_n hội tụ điểm về f trên $[0, 1]$.
- b) f_n không hội tụ đều về f trên $[0, 1]$.

Giải:

- a) Lấy $x \in [0, 1]$, ta kiểm tra xem $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có giới hạn hay không và tìm giới hạn f .
Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx}{1 + n^2x^4}$$

- ▶ Nếu $x = 0$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0.$$

- ▶ Nếu $x \in (0, 1]$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx}{1 + n^2x^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\underbrace{\frac{1}{nx}}_0 + \underbrace{nx^3}_\infty} = 0.$$

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

b) Để chứng minh f_n không hội tụ đều trên $[0, 1]$, ta chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(f_n, f) \neq 0.$$

Ta có: $\forall x \in [0, 1]$

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{2nx}{1 + n^2x^4} - 0 \right| = \frac{2nx}{1 + n^2x^4} = \frac{2}{\frac{1}{nx} + nx^3}.$$

Chọn $x = 1/n$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\frac{1}{n \times \frac{1}{n}} + n \times \frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1 + \frac{1}{n^2}} = 2.$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| \geq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 2.$$

Vậy, f_n không hội tụ đều trên $[0, 1]$.

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

Ví dụ: Cho $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}, x \in [0, 1]$. Chứng minh rằng

- a) f_n hội tụ điểm về f trên $[0, 1]$.
- b) f_n không hội tụ đều về f trên $[0, 1]$.

Giải:

- a) Lấy $x \in [0, 1]$, ta kiểm tra xem $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có giới hạn hay không và tìm giới hạn f .

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1+x^n} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{nếu } x = 1 \\ 0, & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

Vậy

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{nếu } x = 1 \\ 0, & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

Dãy hàm, Hội tụ điểm, hội tụ đều

b) Để chứng minh f_n không hội tụ đều trên $[0, 1]$, ta chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(f_n, f) \neq 0.$$

Ta có

$$|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} \left| \frac{x^n}{1+x^n} - 0 \right| = \frac{x^n}{1+x^n}, & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \\ \left| \frac{1^n}{1+1^n} - \frac{1}{2} \right| = 0, & \text{nếu } x = 1 \end{cases}$$

Chọn $x = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/2}{1+1/2} = \frac{1}{3} > 0.$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| \geq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{3}.$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(f_n, f) \neq 0$. Do đó, f_n không hội tụ đều về f trên $[0, 1]$.